



CODIPLAN

Cahier des charges fonctionnel et technique

Plateforme de gestion des plannings d'intervention des techniciens et du parc machines clients

Maître d'ouvrage	CODIMA NC — Direction d'Exploitation
Entité porteuse	CODIMA SAV — site Dolbeau / SOBECA
Version	1.2 — Volet commercialisation intégré
Date	18 août 2026
Statut	Pour validation

Note de révision — ce qui change en v1.1

Huit questions étaient ouvertes à l'issue de la v1.0. Les réponses apportées modifient substantiellement la conception.

Question	Réponse	Conséquence sur la conception
Winpro accessible en lecture ou en export automatisé ?	Non	Aucune intégration programmatique possible. Tous les échanges passent par des imports et exports Excel manuels . CODIPLAN doit être autonome et porter son propre référentiel client.
Nombre de techniciens	1 aujourd'hui, 3 à terme	Dimensionnement revu à la baisse. L'ergonomie prime sur la capacité : l'outil doit être adopté par une personne, pas administré par une équipe.
Contrats de maintenance en portefeuille	0	Aucune reprise de données. Le module contrats n'est pas un outil de gestion d'un existant, c'est un outil de conquête : il doit aider à créer le portefeuille, pas seulement à le suivre.
Inventaire du parc installé	Aucun	Le parc est à construire intégralement. C'est le chemin critique du projet et il fait l'objet d'un chapitre dédié (§8).
Utilisateur pilote	Responsable matériel, plus responsable SAV et ADV	Trois profils internes supplémentaires. Ajout du rôle ADV à la matrice des droits.
Périmètre	Prévoir la modularité — extension possible à d'autres sociétés, d'autres territoires, dans le groupe ou hors groupe	Changement d'architecture majeur : la plateforme devient multi-société dès la conception (§4).
Tarification	Taux horaire 7 000 XPF , plusieurs forfaits, plusieurs devises à gérer	Ajout d'un référentiel de tarification par société : devise, taux horaire, catalogue de forfaits (§4.3).
Passerelle SMS	Aucune aujourd'hui , à prévoir	Couche de notification abstraite, opérateur enfichable. V1 en email, SMS activable sans refonte.

Ajout de la v1.2 — la solution sera vendue

Une décision supplémentaire est intervenue : **CODIPLAN est destiné à être commercialisé auprès de clients tiers**, et pas seulement déployé sur les entités du groupe. Le multi-société de la v1.1 rendait la plateforme techniquement capable d'héberger plusieurs entités ; il ne suffisait pas à en faire un produit vendable.

Le **chapitre 22** traite ce volet en entier : cycle de vie d'un compte client, console éditeur (module M12), rôles éditeur avec accès encadré aux données des clients, modèle tarifaire et économie du modèle, cadre juridique — dont le contrat de sous-traitance de données et la titularité des droits —, engagements de support, exigences techniques supplémentaires et lot 7 de réalisation.

Deux arbitrages complémentaires ont été pris :

- **Plan de réalisation complet** conservé — six lots, 21 semaines — avec des mises en service intermédiaires.
- **Amorçage du parc en double approche** : création au fil des interventions **et** campagne de recensement dédiée (§8).
- **Imports Excel en masse** érigés en module à part entière (M11), conséquence directe de la fermeture de Winpro.

Sommaire

1. Contexte et enjeux
2. Objectifs et indicateurs de succès
3. Périmètre
4. Modularité : multi-société, devises et tarification
5. Acteurs, rôles et droits
6. Cartographie fonctionnelle
7. Description détaillée des modules
8. Stratégie d'amorçage du parc machines
9. Parcours utilisateurs de référence
10. Règles de gestion
11. Modèle de données
12. Architecture technique
13. Application mobile technicien
14. Échanges de données : Winpro, Excel, BI
15. Sécurité, confidentialité et conformité
16. Pilotage et reporting
17. Contraintes spécifiques Nouvelle-Calédonie
18. Plan de réalisation par lots
19. Charge, coûts et hypothèses
20. Risques et parades
21. Recette et critères d'acceptation
22. Commercialisation de la solution : le mode éditeur
23. Annexes

1. Contexte et enjeux

1.1 Situation actuelle

L'activité matériel et service après-vente de CODIMA NC est portée par l'entité **CODIMA SAV** (site de Dolbeau / SOBECA), créée en 2026. Elle intervient sur le parc d'équipements d'atelier et industriels de ses clients — compresseurs, ponts élévateurs, équipements pneumatiques, électroportatif professionnel, matériel d'atelier — sur l'ensemble du territoire, du Grand Nouméa aux mines du Grand Sud en passant par Koné et le Nord.

Le point de départ du projet est un constat simple : **il n'existe aujourd'hui aucun système**. Pas d'inventaire du parc installé chez les clients. Pas de contrat de maintenance en portefeuille. Pas de planning outillé. Un seul technicien, dont l'activité n'est pilotée que par la mémoire et le téléphone. Et un ERP, Winpro, qui n'expose ni base accessible ni export automatisé.

Ce n'est pas une modernisation d'existant : c'est une création.

Deux conséquences en découlent, qui structurent tout le document :

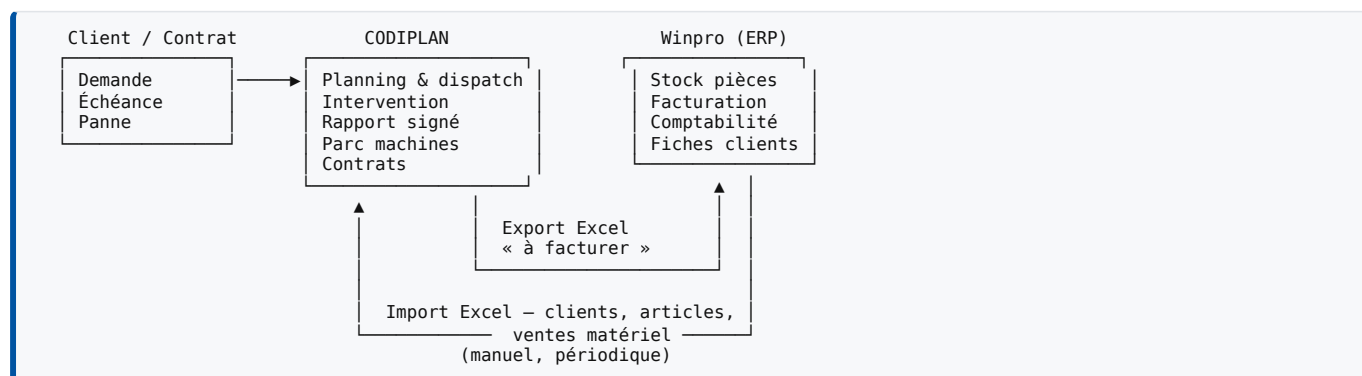
- **Le projet ne peut pas s'appuyer sur des données de reprise.** Le parc, les contrats, l'historique n'existent pas. Ils se construiront par l'usage. La conception doit donc rendre la saisie initiale quasi gratuite, sans quoi rien ne démarrera.
- **Le projet ne peut pas s'appuyer sur l'ERP.** Winpro étant fermé, CODIPLAN doit fonctionner de façon autonome, avec des échanges Excel maîtrisés dans les deux sens.

1.2 Enjeux

Enjeu	Traduction opérationnelle
Créer l'actif « parc installé »	Savoir ce qui est installé chez qui devient une donnée d'entreprise, pas une connaissance individuelle
Ouvrir un portefeuille de contrats	Passer d'un chiffre d'affaires SAV entièrement transactionnel à une part récurrente
Productivité terrain	Réduire la saisie administrative et les trajets improductifs, à mesure que l'effectif passe de 1 à 3 techniciens
Preuve et litiges	Disposer d'un rapport signé, horodaté et photographié, opposable en cas de contestation
Pilotage économique	Mesurer la marge réelle par intervention et par contrat, base du variable du responsable matériel
Réplicabilité	Concevoir un outil transposable à d'autres sociétés et d'autres territoires sans réécriture

1.3 Positionnement du projet

CODIPLAN ne remplace pas Winpro sur la gestion commerciale, le stock et la facturation. Mais **Winpro n'étant accessible ni en lecture directe ni par export automatisé**, aucune intégration technique n'est possible. Les deux systèmes cohabitent, reliés par des échanges de fichiers Excel produits et repris manuellement.



Ce que cela implique. Le référentiel client de CODIPLAN est alimenté par import et vit ensuite sa propre vie. La saisie de facturation reste manuelle dans Winpro, à partir d'un export CODIPLAN. Il n'y a pas de synchronisation temps réel, donc pas de dépendance opérationnelle : si Winpro évolue ou est remplacé, seule la forme des fichiers d'échange change.

2. Objectifs et indicateurs de succès

2.1 Objectifs fonctionnels

N°	Objectif	Mesure
O1	Planifier et affecter toute intervention depuis un écran unique	100 % des interventions passent par CODIPLAN à M+3
O2	Supprimer le rapport d'intervention papier	0 rapport papier à M+3
O3	Constituer le parc machines à partir de rien	300 machines référencées à M+6, 800 à M+12
O4	Ouvrir un portefeuille de contrats de maintenance	10 contrats signés à M+9, 25 à M+18
O5	Déclencher automatiquement les visites préventives contractuelles	Taux de préventif réalisé dans la fenêtre > 90 %
O6	Restituer les éléments facturables sans ressaisie de fond	Délai intervention → facturation < 5 jours ouvrés
O7	Donner au client un accès autonome à son parc et à son historique	30 % des clients sous contrat actifs sur le portail à M+6
O8	Rendre la plateforme transposable à une autre société	Une seconde société créable sans développement

Les objectifs O3 et O4 sont les deux qui conditionnent la valeur de l'outil. Tous les autres sont des moyens.

2.2 Indicateurs de pilotage

Constitution des actifs — machines référencées (cumul et rythme mensuel), taux de couverture des clients actifs, contrats signés, valeur annualisée du portefeuille de contrats.

Activité — interventions par statut, par période, par type ; taux d'occupation des techniciens ; répartition préventif / curatif / installation / garantie.

Qualité de service — délai de prise en charge, délai d'intervention par niveau d'urgence, taux de résolution en une visite, respect des échéances contractuelles, retours sous 30 jours.

Économie — chiffre d'affaires et marge par intervention, par contrat, par client, par famille de matériel ; **marge brute hors main-d'œuvre**, base du variable du responsable matériel ; ratio heures facturées / heures travaillées ; coût des déplacements.

Parc — âge moyen, machines en fin de vie candidates au renouvellement, machines sans contrat = potentiel commercial chiffré.

3. Périmètre

3.1 Dans le périmètre — Version 1

Module	Contenu
M1 — Référentiels	Sociétés, clients, sites, contacts, techniciens, familles et modèles de matériel, prestations, forfaits, compétences
M2 — Parc machines	Fiche machine, identification QR, localisation, garantie, compteurs, documents, historique complet
M3 — Demandes et interventions	Demande, qualification, ordre d'intervention, cycle de vie, checklists, pièces, temps
M4 — Planning et dispatch	Calendrier multi-techniciens, glisser-déposer, tournées, absences, alertes de conflit
M5 — Rapport d'intervention	Saisie mobile, photos, signature client, génération PDF, envoi automatique
M6 — Contrats de maintenance	Types de contrats, échéanciers, génération des visites, SLA, renouvellement, rentabilité
M7 — Application mobile technicien	PWA installable, hors-ligne, synchronisation différée
M8 — Portail client	Parc, historique, documents, demande en ligne, suivi
M9 — Tableaux de bord	Dashboards par rôle, exports, alertes
M10 — Administration	Sociétés, utilisateurs, rôles, paramétrage, tarification, journal d'audit
M11 — Imports et exports Excel	Imports en masse contrôlés, exports normalisés, journal des chargements
M12 — Console éditeur	Comptes clients, abonnements, facturation récurrente, supervision, support — voir chapitre 22

3.2 Version 2 (lot ultérieur)

Devis d'intervention et chiffrage ; consommation de pièces valorisée ; préparation de facturation détaillée ; gestion des prêts et du parc de remplacement ; géolocalisation temps réel et optimisation de tournées ; gestion des immobilisations et du matériel loué ; application native si un besoin de NFC ou de Bluetooth apparaît.

3.3 Hors périmètre

Comptabilité générale et paie ; achats et approvisionnements ; gestion du stock pièces détachées, qui reste dans Winpro ; site web commercial public.

4. Modularité : multi-société, devises et tarification

C'est la principale évolution de la v1.1. L'extension à d'autres sociétés, sur d'autres territoires, dans le groupe ou hors groupe, cesse d'être une hypothèse lointaine pour devenir une contrainte de conception.

4.1 Principe retenu : cloisonnement logique, base unique

Trois architectures étaient possibles.

Option	Description	Verdict
Une installation par société	Un déploiement complet et une base par société	Écarté — coût d'exploitation multiplié, corrections à répliquer, aucune vision consolidée
Base unique, cloisonnement logique	Une seule installation, chaque enregistrement porte sa société, filtrage systématique côté serveur	Retenu
Base unique sans cloisonnement	Une société traitée comme un simple champ d'affichage	Écarté — risque de fuite de données entre entités inacceptable

Le cloisonnement est porté par le modèle de données, pas par l'interface. Chaque table métier porte une colonne `societe_id`. Chaque requête est filtrée au niveau de la couche d'accès aux données, jamais seulement à l'affichage. Une politique de sécurité au niveau des lignes est appliquée dans PostgreSQL, de sorte qu'une erreur applicative ne puisse pas produire de fuite.

Le surcoût de cette approche, dès lors qu'elle est prise dès le départ, est de l'ordre de 5 % de la charge de développement. Le coût de sa mise en place après coup, sur une base déjà en production, serait de plusieurs semaines et à haut risque.

4.2 Ce qui est paramétrable par société

Domaine	Élément
Identité	Raison sociale, logo, couleurs des documents générés, mentions légales, coordonnées
Territoire	Fuseau horaire, jours fériés, calendriers d'ouverture par site, langue de l'interface
Financier	Devise, arrondi, taux horaire par défaut, catalogue de forfaits, majorations heures non ouvrées
Organisation	Agences, techniciens, compétences, habilitations exigées
Métier	Familles et modèles de matériel, checklists, types d'intervention, niveaux d'urgence et engagements
Notifications	Modèles d'email et de SMS, opérateur d'envoi, expéditeur
Numérotation	Préfixes et compteurs propres à chaque société

Le référentiel des **modèles de matériel** et des **checklists** peut être soit propre à une société, soit partagé au niveau de la plateforme puis repris par une société. Un compresseur reste un compresseur d'un territoire à l'autre : mutualiser ce référentiel évite de tout ressaisir à chaque déploiement.

4.3 Devises et tarification

Devises. XPF et EUR sont prévues dès la V1, la table des devises restant ouverte. Chaque société porte sa devise de référence. Les montants sont stockés dans la devise de la société, avec le code devise, et **ne sont jamais convertis ligne à ligne**. La conversion n'intervient que sur les agrégats de consolidation multi-sociétés, à une parité datée et paramétrée — conformément à la convention déjà en vigueur dans la chaîne décisionnelle.

Le XPF n'a pas de décimale, l'EUR en a deux : le nombre de décimales est une propriété de la devise, appliquée à l'affichage, aux arrondis et aux documents générés.

Taux horaire. Taux horaire de main-d'œuvre par défaut au niveau de la société — **7 000 XPF pour CODIMA SAV**. Il est surchargeable par technicien, par type d'intervention et par contrat. Historisé : un changement de taux ne modifie pas rétroactivement les interventions déjà valorisées.

Forfaits. Il n'existe pas de barème client spécifique, mais plusieurs forfaits. Le catalogue de forfaits est un référentiel à part entière :

Attribut	Description
Code et libellé	Identifiant du forfait, intitulé porté sur le rapport
Type	Déplacement, mise en service, contrôle, prestation packagée
Montant	Dans la devise de la société
Conditions d'application	Zone géographique, famille de matériel, type d'intervention
Heures incluses	Au-delà, bascule au taux horaire
Cumulable	Avec le temps passé, ou exclusif

Une intervention est valorisée soit au forfait, soit au temps passé, soit au forfait plus les heures excédentaires — le choix est fait à la qualification et reste modifiable jusqu'à la clôture.

4.4 Consolidation

Un utilisateur peut être habilité sur plusieurs sociétés. Un sélecteur de société est présent en permanence dans l'en-tête. Une vue **consolidée** est accessible aux profils de direction : elle agrège les indicateurs de plusieurs sociétés, avec conversion des montants à la parité paramétrée et affichage explicite de la devise de restitution.

5. Acteurs, rôles et droits

5.1 Personas

Le directeur d'exploitation — vision consolidée, arbitrage des priorités, suivi économique. Usage desktop. Attend des chiffres justes et immédiatement exploitables.

Le responsable matériel — utilisateur pilote de l'outil. Il pilote l'activité, la charge, la relation client et la rentabilité. Son variable dépend de la marge brute hors main-d'œuvre : la mesure doit être incontestable. C'est aussi lui qui portera la constitution du portefeuille de contrats, aujourd'hui inexistant.

Le responsable SAV — pilote l'atelier et la qualité des interventions, valide les rapports, suit les retours et les garanties.

L'ADV — administration des ventes. Prend les demandes entrantes, planifie, prévient les clients, prépare les éléments à facturer et assure la reprise vers Winpro. C'est l'utilisateur le plus assidu au quotidien.

Le technicien — sur le terrain, souvent hors réseau, les mains occupées. Il lui faut sa tournée du jour, la fiche machine avec son historique, un rapport rempli en moins de cinq minutes et une signature client. Il est aujourd'hui seul ; ils seront trois.

Le client professionnel — veut savoir quand le technicien passe, ce qui a été fait, et retrouver ses rapports sans téléphoner.

L'administrateur — paramètre la plateforme et les sociétés, gère les comptes, surveille les journaux.

5.2 Matrice des rôles

Fonction	Admin	Direction	Resp. matériel	Resp. SAV	ADV	Technicien	Client
Consulter le planning	●	●	●	●	●	○	—
Modifier le planning	●	●	●	●	●	—	—
Créer une demande	●	●	●	●	●	●	●
Qualifier / affecter	●	●	●	●	●	—	—
Saisir un rapport	●	—	●	●	—	●	—
Valider un rapport	●	●	●	●	—	—	—
Clôturer une intervention	●	●	●	●	●	○	—
Créer / modifier un contrat	●	●	●	—	○	—	—
Créer / modifier une machine	●	●	●	●	●	●	—
Consulter le parc complet	●	●	●	●	●	○	—
Consulter son propre parc	—	—	—	—	—	—	●
Voir les montants de vente	●	●	●	●	●	—	○
Voir les marges	●	●	●	○	—	—	—
Préparer les éléments à facturer	●	●	●	—	●	—	—
Importer / exporter en masse	●	●	●	○	●	—	—
Paramétrer une société	●	○	—	—	—	—	—
Administrer les utilisateurs	●	—	—	—	—	—	—
Consulter le journal d'audit	●	●	—	—	—	—	—

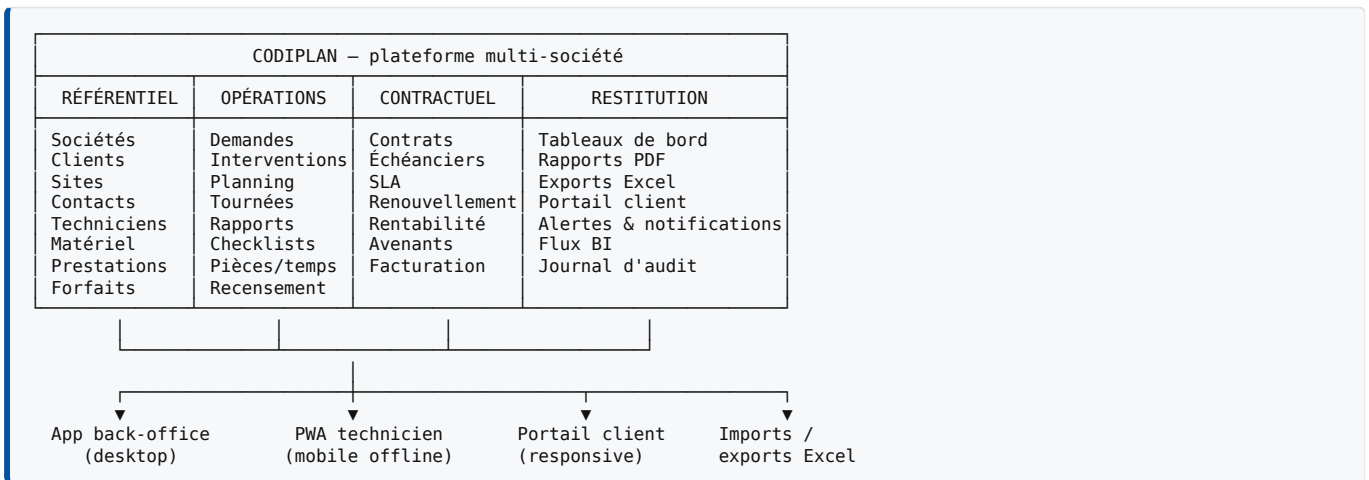
● accès complet ○ accès restreint (périmètre limité ou lecture seule) — pas d'accès

Restrictions notables

- Tout accès est d'abord filtré par **société** : un utilisateur non habilité sur une société ne voit rien de cette société, quel que soit son rôle.
- Le technicien ne voit que son planning et les machines des interventions qui lui sont ou lui ont été affectées, plus la recherche par QR code sur site. Il ne voit aucun montant de vente : il saisit des temps et des pièces.
- L'ADV voit les montants de vente mais pas les marges.
- Le client ne voit que ses propres sites, machines, interventions et documents, et uniquement les rapports validés.

Rôles éditeur. La commercialisation de la solution (chapitre 22) introduit trois rôles supplémentaires — super-administrateur plateforme, administration commerciale éditeur, support éditeur — qui se situent **au-dessus** des sociétés et non à l'intérieur. Le principe qui les gouverne : un salarié de l'éditeur n'a aucun accès par défaut aux données d'un client ; tout accès est demandé, motivé, limité dans le temps, journalisé et notifié. Voir §22.5.

6. Cartographie fonctionnelle



7. Description détaillée des modules

M1 — Référentiels

Sociétés. Entité racine. Raison sociale, identité graphique, territoire, fuseau, devise, taux horaire par défaut, préfixes de numérotation, agences rattachées. Créer une société ne demande aucun développement.

Clients. Alimenté par import Excel puis maintenu dans CODIPLAN. Champs : raison sociale, code client Winpro conservé comme référence de rapprochement, RIDET, catégorie client, adresse de facturation, conditions de règlement, commercial référent, statut actif. Winpro n'étant pas interfaçable, la fiche client de CODIPLAN devient une fiche autonome : elle peut porter des informations que l'ERP n'a pas — consignes d'accès, interlocuteurs techniques, historique de la relation SAV.

Sites d'intervention. Un client peut avoir plusieurs sites. Libellé, adresse, coordonnées GPS, commune, zone géographique, horaires d'accès, **consignes d'accès et de sécurité** — décisives pour les sites miniers : badge, EPI, induction sécurité, autorisation préalable —, contact sur site, temps de trajet de référence depuis chaque agence.

Contacts. Nom, fonction, téléphone, mobile, email, rôle (donneur d'ordre, signataire, contact technique, comptabilité), préférence de notification.

Techniciens. Nom, agence, compétences, habilitations avec date d'expiration, calendrier de travail, coût horaire interne, taux de facturation par défaut, véhicule.

Familles et modèles de matériel. Arborescence à deux niveaux : famille — compresseur, pont élévateur, démonte-pneu, équilibreuse, station de climatisation, poste à souder, groupe électrogène, outillage pneumatique, électroportatif — puis modèle : marque, référence constructeur, caractéristiques, périodicité de maintenance recommandée, gamme opératoire type, pièces d'usure. Référentiel partageable entre sociétés.

Prestations et forfaits. Catalogue des prestations (code, libellé, durée standard, taux applicable, famille concernée, checklist type) et catalogue des forfaits décrit au §4.3.

Compétences. Utilisé pour l'affectation : le système propose en priorité les techniciens compétents sur la famille concernée.

M2 — Parc machines

Cœur différenciant de l'outil, et actif à construire intégralement — voir le chapitre 8 consacré à son amorçage.

Fiche machine. Identifiant interne, numéro de série constructeur, modèle, client, site, localisation précise, date de mise en service, date de vente et facture d'origine si vendue par la société, statut (en service, en panne, arrêtée, remplacée, ferraillée), garantie, contrat rattaché, **criticité pour le client** — une machine dont l'arrêt bloque la production du client change l'ordre de priorité.

Création accélérée. Trois voies, toutes disponibles : création complète en back-office, création depuis le mobile en moins de 60 secondes (photo de la plaque signalétique, modèle, numéro de série, localisation — le reste se complète plus tard), import Excel en masse.

Identification physique. Génération d'une **étiquette QR code** à coller sur la machine. Le scan ouvre la fiche, son historique, et permet de déclencher une intervention. C'est le geste qui fait vivre le référentiel.

Compteurs. Relevé d'heures ou de cycles à chaque intervention. Déclenche la maintenance conditionnelle et objective l'usure en cas de litige.

Documents attachés. Notice, schéma électrique, certificat de conformité, PV de mise en service, rapports de contrôle réglementaire, photos.

Historique. Chronologie unifiée : installation, interventions, pièces remplacées, relevés, changements de statut et de localisation. Une machine déplacée conserve son historique.

Pièces d'usure. Liste des consommables du modèle avec périodicité indicative. Alimente la préparation de tournée et la proposition commerciale.

M3 — Demandes et interventions

Demande d'intervention. Point d'entrée. Sources : appel téléphonique saisi par l'ADV, portail client, email, échéance contractuelle, seuil de compteur, détection par un technicien.

Champs : client, site, machine concernée ou déclarée inconnue, symptôme, urgence, contact, date souhaitée, machine à l'arrêt.

Qualification. L'ADV ou le responsable transforme la demande en intervention : type, durée estimée, compétences requises, priorité, mode de valorisation (forfait ou temps passé), affectation. Une demande peut être close sans intervention — résolue par téléphone, hors périmètre, refus client — et cette information est conservée : elle mesure le service rendu à distance.

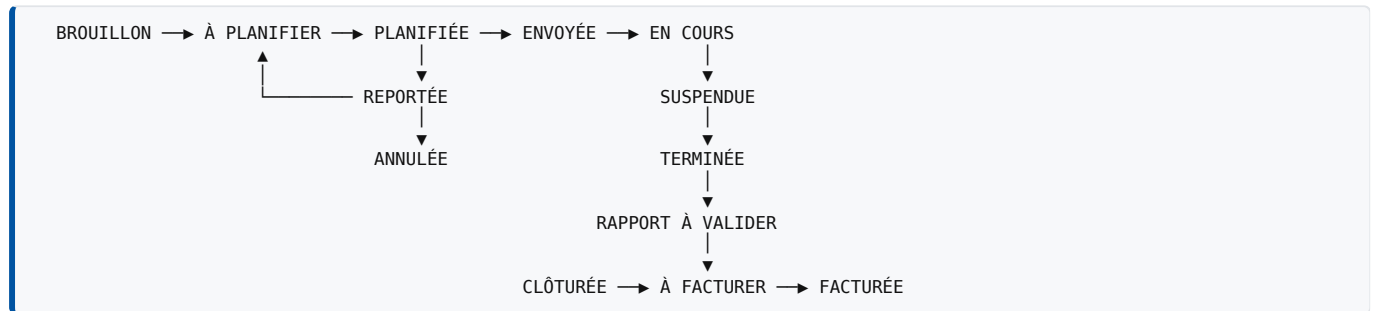
Types d'intervention. Préventif contractuel, préventif hors contrat, curatif, installation / mise en service, garantie, contrôle réglementaire, expertise / devis, reprise de matériel, **recensement de parc**.

Niveaux d'urgence et engagements.

Niveau	Définition	Prise en charge cible	Intervention cible
P1 — Critique	Production client arrêtée, ou risque sécurité	30 min	4 h ouvrées
P2 — Haute	Machine dégradée, production ralentie	2 h ouvrées	24 h ouvrées
P3 — Normale	Panne sans impact immédiat	4 h ouvrées	5 jours ouvrés
P4 — Planifiée	Préventif, installation, contrôle, recensement	—	Fenêtre contractuelle

Le standard interne de réactivité — toute demande client reçoit une réponse sous 30 minutes — s'applique à l'accusé de réception, quel que soit le niveau.

Cycle de vie.



Le statut **SUSPENDUE** est indispensable : il couvre l'attente de pièce, cas fréquent avec des délais d'approvisionnement maritime de l'ordre de quatre mois. Une intervention suspendue sort du planning actif mais reste dans les engagements et alimente une file « en attente de pièce » visible en permanence.

Le statut **FACTURÉE** est ici positionné manuellement ou par import du retour de facturation, Winpro ne pouvant pas le renseigner automatiquement.

Contenu. Client, site, machine(s), type, priorité, description, technicien(s), date et créneau, durée estimée, checklist, temps réel, diagnostic, travaux, pièces, état de sortie, préconisations, photos, signature.

Interventions multi-machines. Une visite peut couvrir plusieurs machines : plusieurs lignes machine, chacune avec sa checklist et son état de sortie, un seul déplacement, un seul rapport. C'est le format naturel des visites de recensement et des visites préventives de contrat.

Interventions multi-techniciens. Une pose de pont élévateur mobilise deux personnes : affectation multiple avec un technicien référent responsable du rapport.

M4 — Planning et dispatch

Vue calendrier. Techniciens en lignes, temps en colonnes. Jour, semaine par défaut, deux semaines, mois. Filtres par société, agence, compétence, type, client, statut.

Manipulation. Glisser-déposer entre techniciens et créneaux, redimensionnement pour ajuster la durée, création par sélection d'une plage.

Contrôles à la pose. Alerte sans blocage sur : chevauchement, absence ou congé, jour de fermeture du site, compétence manquante, temps de trajet incompatible, dépassement d'engagement. **Blocage strict** en cas d'habilitation expirée requise par le site.

File d'attente. Colonne latérale des interventions à planifier, triées par urgence et échéance, avec indicateur de risque de dépassement.

Tournées. Regroupement d'interventions d'une journée avec ordonnancement et estimation des trajets. Vue carte optionnelle. Avec un seul technicien, la tournée est l'objet de pilotage central : c'est elle, et non le créneau isolé, qui détermine la capacité réelle de la journée.

Absences. Congés, formation, arrêt, astreinte, indisponibilité véhicule. Une absence bloque le créneau et alerte si des interventions y sont posées. **Avec un technicien unique, toute absence est un arrêt de service** : le système doit le signaler explicitement et proposer le report groupé des interventions concernées.

Astreinte. Planning d'astreinte séparé, technicien de garde visible en un coup d'œil.

M5 — Rapport d'intervention

Livrable client et preuve de la prestation.

Structure. En-tête (référence, date, société émettrice, client, site, technicien), machines avec numéros de série, symptôme signalé, diagnostic, travaux réalisés, pièces remplacées, relevés de compteur, résultats de checklist, temps

décomposé (trajet, intervention, attente), état de sortie, préconisations, photos, observations du client, signature du client avec nom et fonction, signature du technicien.

Signature. Capture manuscrite à l'écran, horodatée, avec nom et fonction du signataire. En l'absence de signataire habilité, mention « client absent » possible mais tracée et remontée au responsable.

Génération PDF. Mise en page à la **charte de la société émettrice** — couleurs, logo et mentions provenant du paramétrage société. Envoi automatique au contact client à la validation et dépôt sur le portail.

Validation. Contrôle par le responsable SAV ou le responsable matériel avant diffusion, avec renvoi possible au technicien. Paramétrable : systématique, par échantillonnage, ou au-delà d'un seuil.

Préconisations. Les travaux à prévoir saisis par le technicien génèrent automatiquement une demande à qualifier. C'est le principal gisement commercial de l'outil : un « courroie à changer à la prochaine visite » devient une opportunité au lieu d'une note perdue.

M6 — Contrats de maintenance

Le portefeuille est vide. Le module n'est donc pas un outil de gestion d'un existant : **c'est l'instrument de constitution du portefeuille**. Sa conception en tient compte — il doit produire des propositions autant qu'il suit des engagements.

Types de contrats.

Type	Contenu	Facturation
Préventif simple	N visites planifiées par an, main-d'œuvre incluse, pièces en sus	Forfait annuel, mensualisable
Préventif + curatif	Préventif inclus, dépannages illimités en main-d'œuvre	Forfait annuel
Tout inclus	Préventif, curatif, pièces d'usure et consommables inclus	Forfait annuel majoré
Crédit d'heures	Enveloppe d'heures prépayée, décomptée à chaque intervention	Paieement à la souscription
Garantie constructeur	Suivi des interventions sous garantie, refacturation constructeur	Non facturé au client

Contenu contractuel. Société émettrice, client, périmètre machines explicite, dates, durée, tacite reconduction, préavis, montant et périodicité, devise, indexation annuelle, engagements de service, pénalités éventuelles, prestations incluses et exclues, taux horaire hors forfait, majoration heures non ouvrées.

Générateur de propositions. À partir du parc recensé chez un client, le module propose un contrat pré-chiffré : machines éligibles, périodicité recommandée par modèle, volume d'heures estimé, montant proposé. Sortie en PDF à la charte, prête à être présentée. **C'est la fonction qui transforme le recensement du parc en chiffre d'affaires récurrent.**

Échéancier automatique. À la création, génération des visites préventives sur toute la durée, avec fenêtre de tolérance paramétrable. Chaque échéance devient une intervention à planifier X jours avant la date cible.

Déclenchement conditionnel. Une visite peut être déclenchée par un compteur plutôt que par une date. Le relevé de chaque passage alimente une projection de la date d'atteinte du seuil.

Suivi de rentabilité. Par contrat : montant facturé, heures consommées valorisées au coût interne, pièces valorisées, marge, taux de consommation du forfait. Un contrat qui dérive doit être identifié avant son renouvellement.

Renouvellement. Alerte à J-90 avec dossier pré-constitué : historique, taux de consommation, marge, proposition d'ajustement tarifaire.

Avenants. Ajout ou retrait de machines en cours de contrat, avec effet sur l'échéancier et le montant.

M7 — Application mobile technicien

Traitée au chapitre 13.

M8 — Portail client

Accès web sécurisé, responsive, **à la charte de la société émettrice.**

Fonctions. Tableau de bord du parc, fiche machine avec historique et documents, liste et détail des interventions, téléchargement des rapports PDF, dépôt d'une demande avec sélection de la machine, suivi de l'avancement, consultation du contrat et de ses échéances, coordonnées.

Notifications client. Accusé de réception, confirmation de planification avec créneau, notification de départ du technicien, mise à disposition du rapport. Email en V1 ; SMS activable dès qu'une passerelle est retenue.

Multi-utilisateurs. Plusieurs comptes par client, avec périmètres distincts (un responsable d'atelier limité à son site, par exemple).

M9 — Tableaux de bord

Direction. Vue société ou consolidée : activité, marge, taux d'occupation, respect des engagements, top clients, **progression du parc recensé et du portefeuille de contrats.** Comparaisons N/N-1 à périmètre et jours ouvrés constants.

Responsable matériel. Charge à venir sur 4 semaines, interventions en retard, en attente de pièce, contrats à renouveler, marge par contrat, **préconisations non transformées**, machines sans contrat par potentiel.

Responsable SAV. Rapports à valider, retours sous 30 jours, interventions sous garantie, qualité par famille de matériel.

ADV. Journée en cours, demandes non qualifiées, interventions à planifier, dépassements imminents, **file des éléments à facturer.**

Technicien. Sa semaine, ses rapports à compléter, ses habilitations à renouveler.

Exports. Tout tableau est exportable en Excel formaté, prêt à l'usage, sans retraitement manuel.

M10 — Administration

Gestion des sociétés et de leur paramétrage complet (§4.2), utilisateurs et rôles avec habilitation par société, référentiels partagés, tarification et forfaits, modèles de checklist et de document, textes des notifications, journal d'audit filtrable, supervision des imports et des files de synchronisation mobile.

M12 — Console éditeur

Espace d'administration réservé à l'éditeur, hors du périmètre de toute société cliente : gestion des comptes clients et de leur cycle de vie, abonnements et facturation récurrente, indicateurs éditeur, supervision technique, support, gestion des versions. **Décrit en détail au §22.4.** Réalisé au lot 7, après la mise en production interne.

M11 — Imports et exports Excel

Module érigé au rang de fonction principale, conséquence directe de l'impossibilité d'interfacer Winpro.

Imports en masse disponibles.

Import	Usage
Clients	Alimentation initiale et mises à jour périodiques depuis un export Winpro
Sites et contacts	Complément du référentiel client
Machines	Amorçage du parc, y compris depuis un historique de ventes matériel
Modèles de matériel	Constitution du référentiel technique
Prestations et forfaits	Grille tarifaire
Relevés de compteur	Reprise de relevés collectés hors outil
Interventions historiques	Reprise d'un historique tenu sur tableur
Retours de facturation	Numéro et date de facture, pour boucler le cycle

Fonctionnement. Modèle Excel téléchargeable pour chaque import, avec colonnes documentées et exemples. Dépôt du fichier, **contrôle avant chargement** avec rapport ligne à ligne (valide, à corriger, doublon, rejet motivé), prévisualisation des modifications, puis validation explicite. Aucun chargement n'est appliqué sans que l'utilisateur ait vu ce qui va changer.

Reprise et correction. Le fichier de rejets est retourné annoté, corrigeable et rechargeable directement. Un import peut être **annulé intégralement** dans les 24 heures : chaque chargement est identifié et réversible.

Journal des chargements. Qui, quand, quel fichier, combien de lignes créées, modifiées, rejetées, et la possibilité de retélécharger le fichier source.

Exports normalisés. Éléments à facturer, parc machines, interventions, contrats, temps passé, indicateurs. Formats stables dans le temps pour être réutilisés dans les tableurs existants.

8. Stratégie d'amorçage du parc machines

Aucun inventaire n'existe. C'est le chemin critique : sans parc, le planning se réduit à un agenda, les contrats n'ont pas d'assiette et le portail client n'a rien à montrer. Ce chapitre traite l'amorçage comme un projet en soi, avec deux dispositifs complémentaires retenus.

8.1 Dispositif 1 — Création au fil des interventions

Principe. Toute intervention porte obligatoirement une machine. Si elle n'existe pas au référentiel, le technicien la crée sur place, depuis son téléphone, avant de commencer.

Exigence de conception. La création doit tenir en moins de 60 secondes : photo de la plaque signalétique, sélection du modèle dans une liste courte filtrée par famille, saisie du numéro de série avec **reconnaissance de caractères sur la photo de la plaque** pour éviter la frappe, localisation, et c'est tout. Le reste — garantie, date de mise en service, documents — se complète en back-office.

Effet attendu. Le parc se construit sans effort additionnel, mais lentement : au rythme d'un technicien, il faut compter 12 à 18 mois pour couvrir les clients réguliers. Ce dispositif garantit qu'aucune machine touchée ne reste inconnue ; il ne suffit pas à constituer une assiette commerciale.

8.2 Dispositif 2 — Campagne de recensement dédiée

Principe. Une tournée de visites de recensement chez les principaux clients, gratuite pour eux, dont l'objet affiché est d'inventorier et d'étiqueter leur parc.

Pourquoi c'est le bon véhicule. Le recensement n'est pas un coût administratif : c'est un prétexte commercial de premier ordre. Le technicien entre dans l'atelier, constate l'état réel du parc, identifie les machines vieillissantes et les défauts d'entretien, et repart avec la matière d'une proposition de contrat — dans un portefeuille qui compte aujourd'hui zéro contrat. **Le coût de la visite est un investissement commercial, pas une charge de saisie.**

Outillage prévu dans CODIPLAN

- **Type d'intervention « recensement »** : une visite, plusieurs machines créées, aucune facturation, durée estimée au nombre de machines attendues.
- **Écran de saisie en série** sur mobile : créer une machine, valider, enchaîner immédiatement sur la suivante, sans repasser par un menu.
- **Impression des étiquettes QR** : par lot en amont pour les modèles connus, ou à la demande depuis une imprimante d'étiquettes portable.
- **Fiche de restitution client** générée en fin de visite : l'inventaire de son parc, l'état constaté machine par machine, les préconisations. Document à valeur commerciale, remis et envoyé sur-le-champ.
- **Proposition de contrat pré-chiffrée** générée depuis le parc recensé (voir M6).
- **Suivi de campagne** : liste des clients cibles, statut de visite, machines recensées, propositions émises, contrats signés.

Ciblage. Priorité aux clients ayant acheté du matériel chez CODIMA — repérables par import de l'historique des ventes matériel —, aux comptes industriels à parc dense, et aux clients dont l'arrêt machine a un coût élevé. Un compte comme Prony Resources justifie à lui seul une visite dédiée.

8.3 Séquence recommandée

Période	Action
Dès la fin du lot 1	Import Excel des clients et de l'historique des ventes matériel — pré-crédation des fiches machines connues, même incomplètes
Lot 3 livré	Activation de la création au fil des interventions, obligatoire
Lots 3 à 5	Campagne de recensement : 2 à 4 visites par semaine sur les comptes cibles
Continu	Suivi mensuel de l'indicateur « machines référencées » en comité

Objectif chiffré. 300 machines à M+6, 800 à M+12. Ce n'est pas un objectif de saisie, c'est un objectif commercial : chaque machine référencée est une ligne d'un contrat futur.

8.4 Ce qui ferait échouer l'amorçage

Trois erreurs classiques, à écarter explicitement.

- **Vouloir un référentiel complet avant de démarrer.** Une fiche machine à quatre champs vaut mieux qu'une fiche parfaite jamais créée. Les champs obligatoires à la création sont réduits au strict minimum.
- **Faire du recensement une tâche administrative.** S'il est vécu comme de la saisie, il ne se fera pas. Il est cadré comme une visite commerciale avec un livrable client.
- **Ne pas mesurer.** Sans indicateur suivi mensuellement et porté par le responsable matériel, la dynamique s'éteint au troisième mois.

9. Parcours utilisateurs de référence

P1 — Dépannage urgent chez un client

1. Le client appelle : son compresseur est à l'arrêt, l'activité pneumatiques est bloquée.
2. L'ADV crée la demande, sélectionne le client, retrouve la machine dans le parc, coche « machine à l'arrêt », urgence P1.
3. Le système affiche l'historique : deux interventions sur le pressostat dans les six derniers mois.
4. L'ADV voit dans la file d'attente que le technicien est disponible en fin de matinée et pose l'intervention par glisser-déposer.

5. Le client reçoit une confirmation avec le créneau.
6. Le technicien reçoit la notification sur sa PWA ; sa tournée se met à jour.
7. Sur place, il scanne le QR code, consulte l'historique, saisit son diagnostic, remplace la pièce, relève le compteur, prend deux photos, fait signer le chef d'atelier.
8. Il note une préconisation : « filtre à air à remplacer, prévoir au prochain passage ».
9. Le rapport part en validation ; le responsable SAV le valide ; le PDF est envoyé et déposé sur le portail.
10. La préconisation apparaît dans la file des opportunités à qualifier.

P2 — Visite de recensement et proposition de contrat

1. Le responsable matériel sélectionne un compte cible dans le suivi de campagne et planifie une visite de recensement.
2. Le technicien se rend sur site avec un rouleau d'étiquettes QR vierges.
3. Il enchaîne les créations de machines en série : plaque photographiée, modèle, numéro de série, localisation, étiquette collée. Douze machines en une heure.
4. Il constate l'état de chacune et note les défauts.
5. En fin de visite, la fiche de restitution est générée et signée : inventaire du parc, état constaté, préconisations.
6. De retour, le responsable matériel génère la proposition de contrat pré-chiffrée à partir du parc recensé.
7. La proposition est présentée au client. Signée, elle devient un contrat dont l'échéancier se génère automatiquement.

P3 — Visite préventive contractuelle

1. Le contrat prévoit une visite trimestrielle. L'échéance est générée et remonte à planifier 30 jours avant la date cible.
2. L'ADV regroupe la visite avec d'autres interventions sur la même commune pour constituer une tournée cohérente.
3. Le client est prévenu une semaine avant, puis la veille.
4. Le technicien déroule la checklist du modèle, point par point : conforme, à surveiller, non conforme.
5. Un point non conforme génère une préconisation et, si l'urgence le justifie, une demande curative.
6. Le compteur de visites du contrat s'incrémente ; le taux de consommation du forfait est mis à jour.

P4 — Intervention hors couverture réseau

1. Avant de partir sur la côte Est, la PWA a synchronisé la tournée, les fiches machines, les historiques et les checklists.
2. Sur place, aucun réseau. Le technicien travaille normalement : consultation, saisie, photos, signature. Tout est stocké localement.
3. De retour en zone couverte, la synchronisation se déclenche en tâche de fond ; les photos partent en dernier, compressées.
4. En cas de conflit — l'ADV a modifié l'intervention entre-temps —, la règle de résolution s'applique et le cas est journalisé.

P5 — Demande déposée par le client sur le portail

1. Le client sélectionne la machine dans son parc, décrit le symptôme, joint une photo.
2. La demande arrive dans la file de qualification avec accusé de réception immédiat.
3. L'ADV qualifie sous 30 minutes conformément au standard interne.
4. Le client suit l'avancement sans rappeler.

P6 — Alimentation du référentiel client depuis Winpro

1. Une fois par mois, l'ADV exporte la liste des clients depuis Winpro au format Excel.
2. Elle dépose le fichier dans l'écran d'import de CODIPLAN.
3. Le contrôle avant chargement affiche : 14 clients nouveaux, 31 modifiés, 2 rejets pour code client manquant.
4. Elle corrige les deux lignes dans le fichier de rejets retourné et le recharge.
5. Le chargement est validé et journalisé, réversible pendant 24 heures.

P7 — Restitution des éléments à facturer

1. À la clôture d'une intervention, celle-ci bascule dans la file « à facturer » avec son mode de valorisation — forfait, temps passé, ou les deux.
2. L'ADV exporte la file en Excel, en fin de semaine.
3. Elle saisit les factures dans Winpro à partir de cet export.
4. Elle réimporte le fichier complété des numéros et dates de facture ; les interventions passent au statut FACTURÉE et le bouclage est tracé.

10. Règles de gestion

RG — Multi-société

Réf	Règle
RG-SOC-01	Tout enregistrement métier appartient à une et une seule société.
RG-SOC-02	Le filtrage par société est appliqué côté serveur sur chaque requête, et doublé d'une politique de sécurité au niveau des lignes en base.
RG-SOC-03	Un utilisateur peut être habilité sur plusieurs sociétés, avec un rôle distinct pour chacune.
RG-SOC-04	Aucune donnée client, machine, intervention ou contrat ne peut être partagée entre sociétés. Seuls les référentiels techniques marqués « partagés » le sont.
RG-SOC-05	Les compteurs de numérotation sont propres à chaque société.
RG-SOC-06	La création d'une société ne requiert aucun développement : elle est intégralement paramétrable.

RG — Devises et tarification

Réf	Règle
RG-TAR-01	Chaque société porte une devise de référence. Les montants sont stockés dans cette devise avec son code.
RG-TAR-02	Aucune conversion n'est appliquée ligne à ligne. La conversion n'intervient que sur les agrégats de consolidation, à parité datée et paramétrée.
RG-TAR-03	Le nombre de décimales est une propriété de la devise. XPF : zéro décimale. EUR : deux.
RG-TAR-04	Le taux horaire est historisé. Un changement de taux ne modifie pas les interventions déjà valorisées.
RG-TAR-05	Une intervention est valorisée au forfait, au temps passé, ou au forfait plus les heures excédentaires. Le mode est fixé à la qualification et modifiable jusqu'à la clôture.
RG-TAR-06	Un forfait ne s'applique que si ses conditions sont remplies — zone, famille de matériel, type d'intervention.

RG — Interventions

Réf	Règle
RG-INT-01	Une intervention est rattachée à un client et à un site. La machine est obligatoire sauf pour les types « expertise » et « installation ». Si la machine n'existe pas, elle est créée avant de démarrer.
RG-INT-02	Une intervention ne peut passer à TERMINÉE que si le temps passé est renseigné et la checklist complétée.
RG-INT-03	Une intervention ne peut être CLÔTURÉE sans rapport validé.
RG-INT-04	La signature client est obligatoire pour clôturer, sauf motif d'exception tracé et notifié au responsable.
RG-INT-05	Toute modification d'une intervention planifiée à moins de 24 h notifie le client et le technicien.
RG-INT-06	Une intervention SUSPENDUE porte un motif et, pour une attente de pièce, la référence attendue et la date de disponibilité prévisionnelle.
RG-INT-07	Le temps de trajet est saisi séparément et n'est facturé que selon la règle du contrat, du forfait ou du barème applicable.
RG-INT-08	Une intervention hors horaires d'ouverture porte automatiquement la majoration paramétrée pour la société.
RG-INT-09	Une intervention de type garantie ne génère aucun montant client mais est valorisée au coût pour le suivi de rentabilité.
RG-INT-10	Une seconde intervention sur la même machine et le même symptôme dans les 30 jours est signalée comme « retour » et remonte au suivi qualité.
RG-INT-11	Une intervention de type recensement ne génère ni montant ni engagement de délai, mais produit une fiche de restitution client.

RG — Planning

Réf	Règle
RG-PLA-01	Le calendrier d'ouverture est propre à chaque site : Ducos du lundi au samedi, Koné du lundi au vendredi. Aucun calendrier global unique n'est valide pour l'ensemble des sites.
RG-PLA-02	Les jours fériés sont paramétrés par société et par site, et peuvent être travaillés — un férié n'est pas systématiquement chômé.
RG-PLA-03	Un chevauchement sur un même technicien est signalé mais reste possible : le planificateur garde la main.
RG-PLA-04	Une intervention ne peut être affectée à un technicien dont l'habilitation requise par le site est expirée. Blocage strict.
RG-PLA-05	Le temps de trajet inter-sites est estimé à partir de la zone géographique et intégré au calcul de charge.
RG-PLA-06	Une absence validée bloque le créneau ; les interventions posées repassent en file à planifier avec alerte. Tant que l'effectif est d'un seul technicien, l'absence déclenche une alerte de rupture de service et propose le report groupé.

RG — Contrats

Réf	Règle
RG-CON-01	Les échéances préventives sont générées à la création du contrat sur toute sa durée.
RG-CON-02	Une échéance non réalisée dans sa fenêtre de tolérance est marquée en dépassement et remonte en alerte quotidienne.
RG-CON-03	Une machine ne peut être couverte que par un seul contrat actif à la fois.
RG-CON-04	Le retrait d'une machine du périmètre fait l'objet d'un avenant daté ; les échéances futures correspondantes sont annulées.
RG-CON-05	L'alerte de renouvellement se déclenche à J-90 du terme, ou au préavis contractuel s'il est plus long.
RG-CON-06	Le crédit d'heures est décompté à la validation du rapport, jamais avant.
RG-CON-07	Une proposition de contrat ne peut être générée que sur des machines effectivement recensées et rattachées au client.

RG — Parc machines

Réf	Règle
RG-PAR-01	Le couple (modèle, numéro de série) est unique au sein d'une société. Un doublon est bloqué à la création et signalé au technicien sur le terrain.
RG-PAR-02	Les champs obligatoires à la création sont limités à : modèle, client, site. Tout le reste peut être complété ultérieurement.
RG-PAR-03	Une machine déplacée change de site mais conserve son identifiant et son historique intégral.
RG-PAR-04	Un relevé de compteur ne peut être inférieur au précédent, sauf motif de remplacement de compteur tracé.
RG-PAR-05	Une machine « ferrailée » ou « remplacée » sort des contrats et des échéanciers ; son historique reste consultable.
RG-PAR-06	Le lien de remplacement entre l'ancienne et la nouvelle machine est conservé pour la traçabilité commerciale.

RG — Imports et exports

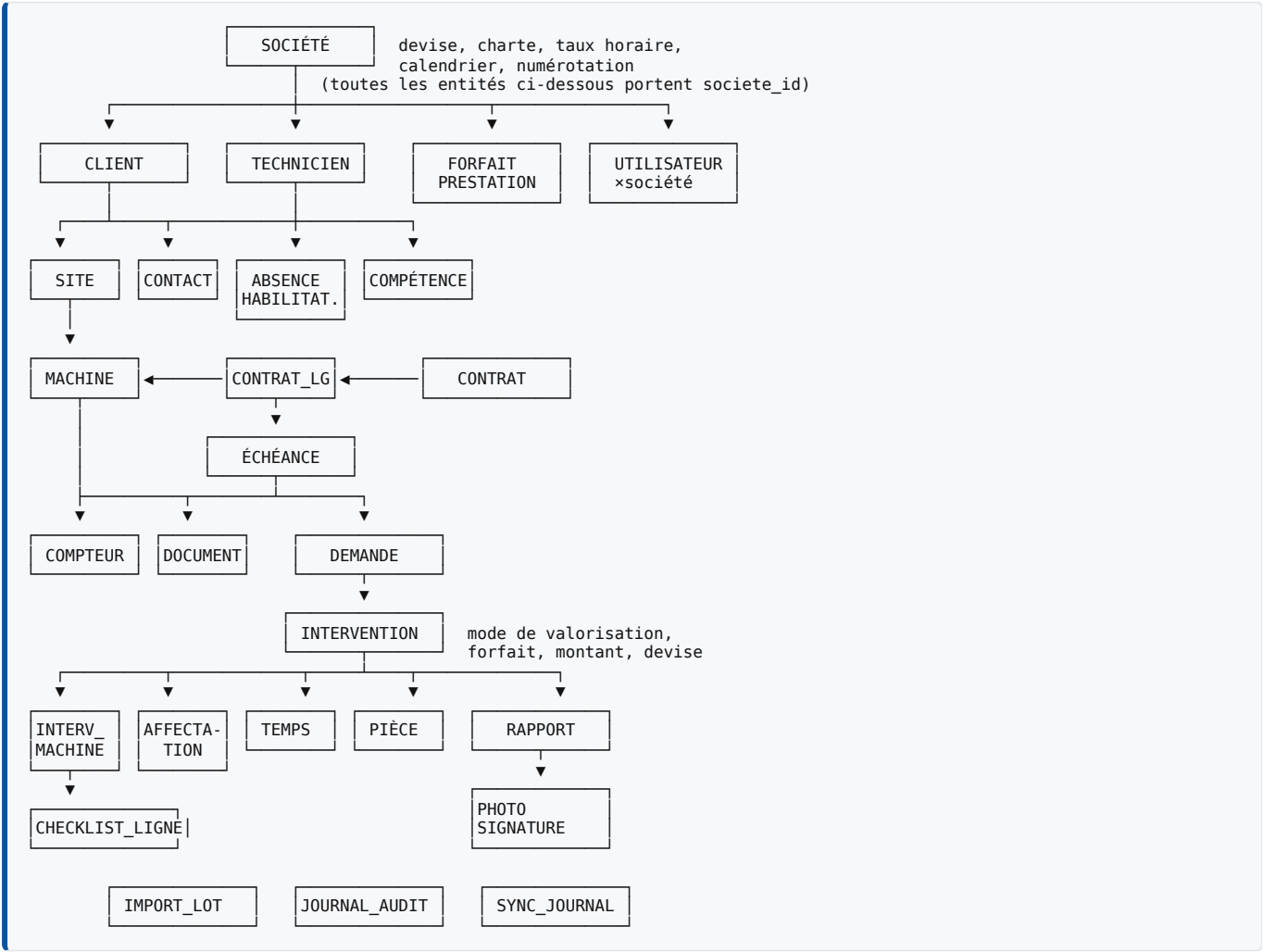
Réf	Règle
RG-IMP-01	Aucun import n'est appliqué sans contrôle préalable présenté à l'utilisateur et validation explicite.
RG-IMP-02	Chaque chargement est identifié, journalisé et annulable intégralement pendant 24 heures.
RG-IMP-03	Les lignes rejetées sont retournées dans un fichier annoté, corrigé et rechargeable.
RG-IMP-04	Un import ne peut créer de données que dans la société sur laquelle l'utilisateur est positionné.
RG-IMP-05	Le code client Winpro sert de clé de rapprochement à l'import. En son absence, la ligne est rejetée plutôt que dédoublonnée à l'aveugle.

RG — Droits et confidentialité

Réf	Règle
RG-DRO-01	Un client n'accède qu'aux données de son propre périmètre. Le contrôle est appliqué côté serveur, jamais seulement à l'affichage.
RG-DRO-02	Un technicien n'accède qu'aux machines des interventions qui lui sont ou lui ont été affectées, plus la recherche par QR code sur site.
RG-DRO-03	Les montants de vente et les marges ne sont visibles que par les profils autorisés, selon la matrice du §5.2.
RG-DRO-04	Toute création, modification ou suppression sur une intervention, un contrat, une fiche machine ou un paramétrage société est journalisée avec auteur, horodatage et valeurs avant/après.

11. Modèle de données

11.1 Schéma relationnel



11.2 Tables principales

societe — nouvelle table racine

Colonne	Type	Description
id	uuid PK	
code	text unique	Préfixe de numérotation
raison_sociale	text	
pays, territoire	text	
fuseau_horaire	text	Ex. Pacific/Noumea
devise_code	text FK	XPF, EUR, ...
taux_horaire_default	numeric	7 000 pour CODIMA SAV
majoration_hors_ouverture_pct	numeric	
logo_url	text	
couleur_primaire, couleur_secondaire	text	Charte des documents générés
mentions legales	text	Pied des documents
langue	text	
actif	boolean	

devise

Colonne	Type	Description
code	text PK	XPF, EUR, USD...
libelle	text	
decimales	integer	0 pour XPF, 2 pour EUR
symbole	text	
parite_reference	numeric	Pour consolidation uniquement
parite_date	date	Parité datée, jamais implicite

forfait

Colonne	Type	Description
id	uuid PK	
societe_id	uuid FK	
code, libelle	text	
type	enum	deplacement, mise_en_service, controle, prestation
montant	numeric	Dans la devise de la société
heures_incluses	numeric	
zone_geo	enum[]	Conditions d'application
famille_id	uuid FK	
type_intervention	enum[]	
cumulable_temps	boolean	
actif	boolean	

client — `societe_id`, `code_winpro` (clé de rapprochement à l'import), raison sociale, RIDET, catégorie client, adresse de facturation, conditions de règlement, commercial référent, actif.

site — `societe_id` , client, libellé, adresse, commune, zone géographique, latitude/longitude, consignes d'accès, horaires, contact principal, temps de trajet par agence.

machine

Colonne	Type	Description
id	uuid PK	
societe_id	uuid FK	
reference_interne	text	Unique par société, porté par le QR
modele_id	uuid FK	
numero_serie	text	Unique par (société, modèle)
client_id, site_id	uuid FK	
localisation	text	
date_mise_en_service	date	Facultatif à la création
date_vente, facture_origine	date, text	
garantie_fin	date	
statut	enum	en_service, en_panne, arretee, remplacee, ferraillee
criticite	enum	bloquante, importante, normale
machine_remplacee_id	uuid FK	
qr_token	text unique	
source_creation	enum	terrain, recensement, import, back_office
complet	boolean	Fiche minimale ou complète — pilote les relances

modele_materiel — `societe_id nullable` : un modèle sans société est partagé par toute la plateforme. Famille, marque, référence, caractéristiques, périodicité en jours, périodicité au compteur, checklist type, pièces d'usure.

contrat — `societe_id` , numéro, client, type, dates, tacite reconduction, préavis, montant, `devise_code` , périodicité de facturation, indexation, SLA, taux horaire hors forfait, crédit d'heures initial, statut.

contrat_ligne — rattache une machine à un contrat, périodicité propre, dates d'entrée et de sortie de périmètre.

echeance — `contrat_ligne`, date cible, fenêtre en jours, statut (`a_planifier`, `planifiee`, `realisee`, `depassee`, `annulee`), intervention rattachée.

demande — `societe_id` , numéro, source, client, site, machine, description, urgence, machine arrêtée, contact, date souhaitée, statut, horodatage de l'accusé de réception (mesure du standard 30 minutes).

intervention

Colonne	Type	Description
id	uuid PK	
societe_id	uuid FK	
numero	text	Unique par société — INT-AAAA-NNNNN
demande_id, contrat_id	uuid FK	
client_id, site_id	uuid FK	
type	enum	preventif_contrat, preventif_hors_contrat, curatif, installation, garantie, controle_reglementaire, expertise, reprise, recensement
priorite	enum	p1, p2, p3, p4
statut	enum	Voir cycle de vie §7/M3
date_planifiee, creneau_debut, creneau_fin	date, timestampz	
duree_estimee_min	integer	
technicien_referent_id	uuid FK	
agence	uuid FK	
mode_valorisation	enum	forfait, temps_passe, forfait_plus_heures
forfait_id	uuid FK	
taux_horaire_applique	numeric	Historisé à la qualification
montant_ht	numeric	
devise_code	text FK	
cout_interne	numeric	
motif_suspension, piece_attendue_ref	text	
date_dispo_prevue	date	
sla_prise_en_charge_at, sla_echeance_at	timestampz	
statut_facturation	enum	non_facturable, a_facturer, facturee
reference_facture, date_facture	text, date	Renseignés par import du retour de facturation

intervention_machine — une ligne par machine traitée : diagnostic, travaux, état de sortie, relevé de compteur, résultat de checklist.

intervention_temps — technicien, type (trajet, intervention, attente, pause), début, fin, durée, facturable.

intervention_piece — référence, désignation, quantité, origine (stock véhicule, commande, fourni client), prix et coût unitaires, devise.

rapport — intervention, contenu structuré, préconisations, statut (brouillon, a_valider, valide, refuse), validateur, url du PDF, horodatage d'envoi.

signature — rapport, image, nom et fonction du signataire, horodatage, adresse IP, motif d'absence le cas échéant.

photo — intervention ou machine, url, type (avant, apres, default, plaque_signaletique), légende, horodatage, coordonnées GPS de la prise de vue.

technicien — utilisateur, société, agence, coût horaire, taux de facturation par défaut, véhicule, actif.

competence / technicien_competence / habilitation (avec date d'expiration).

absence — technicien, type, dates, statut de validation.

compteur_releve — machine, intervention, type (heures, cycles, km), valeur, date.

document — entité polymorphe rattachée à machine, contrat, client ou intervention : type, nom, url, taille, visible client, embarqué mobile.

utilisateur — email, hash du mot de passe, actif, dernière connexion, MFA. **utilisateur_societe** — utilisateur, société, rôle : c'est cette table qui porte l'habilitation multi-société.

import_lot — société, type d'import, utilisateur, horodatage, nom du fichier, url du fichier source, lignes créées / modifiées / rejetées, statut (controle, applique, annule), date limite d'annulation.

journal_audit — société, entité, identifiant, action, utilisateur, horodatage, valeurs avant et après, adresse IP.

sync_journal — appareil, technicien, opérations reçues, conflits détectés, résolution appliquée.

11.3 Volumétrie estimée à 3 ans

Révisée à la baisse compte tenu de l'effectif réel.

Entité	Volume
Sociétés	1 à 4
Clients actifs	200 – 500
Sites	250 – 600
Machines	800 – 2 500
Interventions / an	600 – 1 500 (3 techniciens à terme)
Contrats actifs	25 – 80
Photos / an	4 000 – 10 000

Volumétrie très modeste. Aucune contrainte de dimensionnement, y compris en multi-société. Le coût d'hébergement reste au palier d'entrée quelle que soit la trajectoire envisagée.

12. Architecture technique

12.1 Choix retenus

Couche	Technologie	Justification
Front et back-office	Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS	Rendu serveur pour la rapidité sur connexions lentes ; une base de code pour le back-office, le portail et la PWA
Composants UI	shadcn/ui + Radix	Accessibilité, thématisation par société sans dépendance propriétaire
Calendrier	FullCalendar (licence commerciale) ou Schedule-X	Glisser-déposer, vue ressources multi-techniciens
Backend	API Routes Next.js, contrats typés bout en bout	Un seul déploiement
Base de données	PostgreSQL 16 avec sécurité au niveau des lignes	Cloisonnement multi-société garanti en base, pas seulement dans le code
ORM	Prisma	Migrations versionnées, typage généré
Authentification	Auth.js / Better Auth + MFA	Sessions, rôles par société, MFA sur les profils sensibles
Stockage fichiers	Stockage objet S3-compatible, préfixé par société	Photos, PDF, documents, fichiers d'import
Génération PDF	React-PDF ou rendu serveur	Rapports et propositions à la charte de la société
Traitement Excel	SheetJS côté serveur	Imports contrôlés et exports formatés
Tâches planifiées	File de jobs	Échéances, alertes, envois, purges
Notifications	Couche abstraite : email transactionnel en V1, SMS enfichable	Aucune passerelle SMS aujourd'hui ; le choix ultérieur ne doit rien casser
Hébergement	Plateforme managée + PostgreSQL managé	Aucune administration système
Observabilité	Journalisation structurée, supervision d'erreurs	Diagnostic à distance

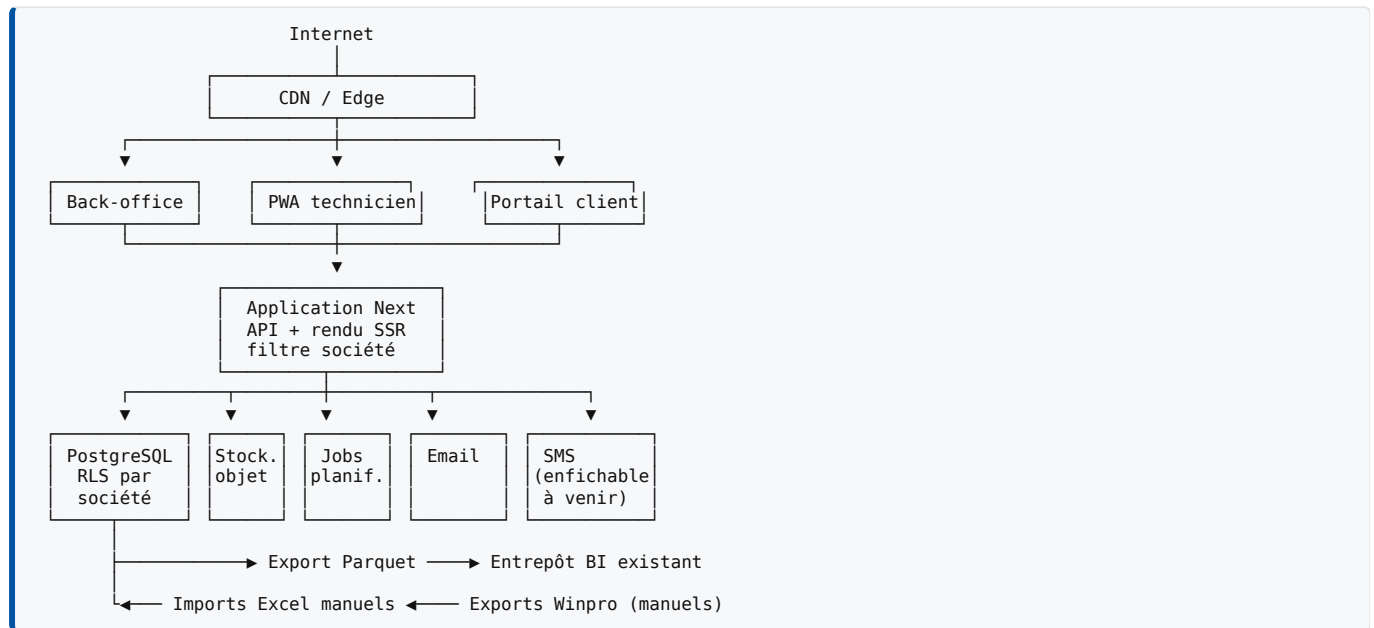
12.2 Cloisonnement multi-société

Trois barrières successives, dont aucune ne suffit seule.

1. **Session** — la société active est portée par la session ; un changement de société est un événement journalisé.
2. **Couche d'accès aux données** — toute requête est construite avec le filtre société ; il n'existe pas de chemin d'accès qui ne le porte pas.
3. **Base de données** — une politique de sécurité au niveau des lignes filtre sur la société positionnée dans le contexte de connexion. Même une requête applicative erronée ne peut pas retourner les lignes d'une autre société.

Le stockage objet est également préfixé par société, et les URL de fichiers sont signées et de durée limitée.

12.3 Schéma de déploiement



12.4 Environnements

Développement local, recette avec données anonymisées, production. Déploiement continu depuis le dépôt Git, migrations automatisées, retour arrière possible.

12.5 Sauvegarde et continuité

Sauvegarde quotidienne, rétention 30 jours, restauration à un point dans le temps sur 7 jours, export mensuel complet sur un stockage tiers. Objectif de reprise : 4 heures. Perte maximale admissible : 1 heure.

13. Application mobile technicien

13.1 Principe

Application web progressive installable sur l'écran d'accueil, iOS et Android, sans passer par les magasins d'applications. Une seule base de code avec le reste de la plateforme. Mise à jour instantanée sans action de l'utilisateur.

13.2 Fonctionnement hors-ligne

Mis en cache localement, à chaque synchronisation : la tournée du jour et des 7 jours suivants ; les fiches des machines concernées avec leurs 10 dernières interventions ; les checklists des modèles ; les documents marqués « embarqué » ; les référentiels prestations, forfaits et pièces courantes ; **le parc complet du client visité**, indispensable en visite de recensement.

Fonctionne sans réseau : consultation intégrale du cache, démarrage et arrêt d'intervention, **création de machines en série**, saisie du diagnostic et des travaux, checklist, relevé de compteur, photos, saisie des pièces, signature client, génération de la version locale du rapport et de la fiche de restitution.

Stockage local : IndexedDB pour les données structurées, Cache Storage pour les ressources, file d'opérations en attente pour les écritures.

Synchronisation : automatique au retour du réseau, en tâche de fond, priorisée — statuts et données structurées d'abord, photos compressées ensuite. Indicateur permanent de l'état de synchronisation avec le nombre d'éléments en attente, et bouton de synchronisation forcée.

Résolution de conflits : chaque opération porte un horodatage et un identifiant d'appareil. Règle par défaut — **le terrain fait foi** sur les données d'exécution (temps, diagnostic, checklist, photos, signature, création de machine), **le back-office fait foi** sur la planification (affectation, créneau, priorité). Tout conflit est journalisé et remonté pour arbitrage.

Doublons de machines créées hors ligne. Deux techniciens hors réseau peuvent créer la même machine. La détection se fait à la synchronisation sur le couple (modèle, numéro de série) : le doublon est signalé, non supprimé, et fusionné après arbitrage humain en conservant les deux historiques.

13.3 Écrans

Écran	Contenu
Ma journée	Tournée chronologique, code couleur par statut, indicateur hors-ligne, bouton scan QR
Détail intervention	Client, site, contact avec appel direct, itinéraire, machines, historique, checklist, démarrer / terminer
Fiche machine	Identification, statut, garantie, contrat, compteurs, historique, documents, photos
Création machine express	Photo de plaque avec reconnaissance de caractères, modèle, n° de série, localisation — moins de 60 secondes
Recensement en série	Enchaînement des créations sans repasser par un menu, compteur de machines saisies
Saisie rapport	Diagnostic, travaux, pièces, temps, état de sortie, préconisations, photos, signature
Scan QR	Ouverture directe de la fiche machine, création d'intervention à la volée
Mes machines	Recherche dans le parc mis en cache
Profil	Habilitations et échéances, planning de la semaine, état de synchronisation

13.4 Contraintes d'usage terrain

Cibles tactiles d'au moins 44 pixels — l'application s'utilise avec des gants. Contraste renforcé pour la lisibilité en plein soleil. Saisie minimale : listes, boutons, valeurs pré-remplies depuis l'historique, dictée vocale pour les champs libres. Photos compressées à la prise, métadonnées GPS conservées. Synchronisation différentielle uniquement. Reprise de saisie à l'identique après interruption.

13.5 Application native — arbitrage

Non retenue en V1. Le surcoût de développement et de maintenance et la double distribution sur les magasins ne sont pas justifiés, a fortiori pour un à trois techniciens. La PWA couvre la caméra, la géolocalisation, le stockage et les notifications. Un passage au natif resterait possible en réutilisant l'API si un besoin de NFC ou de Bluetooth apparaissait.

14. Échanges de données : Winpro, Excel, BI

14.1 Le constat qui fonde ce chapitre

Winpro n'expose **ni base accessible en lecture, ni export automatisé**. Aucune intégration technique n'est donc possible, ni en V1 ni ultérieurement sans changement d'ERP. Ce n'est pas une contrainte à contourner : c'est un paramètre de conception.

Conséquence assumée : CODIPLAN est **autonome**. Il porte son propre référentiel client, ses propres identifiants, sa propre vérité opérationnelle. Winpro reste maître sur le stock, la facturation et la comptabilité. Les deux systèmes se parlent par fichiers Excel, manuellement, à une fréquence choisie.

Ce découplage a un avantage inattendu : **la plateforme ne dépend d'aucun ERP**. Elle est déployable chez une autre société utilisant un autre outil de gestion, sans redéveloppement — ce qui sert directement l'objectif de modularité.

14.2 Flux entrants — Winpro vers CODIPLAN

Flux	Fréquence	Contenu	Traitement
Clients	Mensuelle	Code client, raison sociale, RIDET, adresse, catégorie, conditions	Import contrôlé, rapprochement sur le code client
Articles / pièces	Trimestrielle	Référence, désignation, famille	Alimente la saisie technicien
Historique des ventes matériel	Une fois, puis annuelle	Client, article, date, facture	Pré-crédation des fiches machines — amorçage du parc
Retours de facturation	Hebdomadaire	N° intervention, n° et date de facture	Passe les interventions en FACTURÉE

14.3 Flux sortants — CODIPLAN vers Winpro

Flux	Fréquence	Contenu
Éléments à facturer	Hebdomadaire	Client, intervention, prestation ou forfait, heures, pièces, montant, devise
Pièces consommées	Hebdomadaire	Référence, quantité, intervention — pour régularisation de stock

La saisie de facturation reste manuelle dans Winpro. L'export est conçu pour être trié, filtré et recopié sans retraitement : colonnes stables, une ligne par élément facturable, totaux vérifiables.

14.4 Qualité des échanges

Trois exigences, faute de quoi l'échange manuel dégénère en source d'erreurs.

- **Formats figés.** Les colonnes des modèles d'import et des exports ne changent pas sans version explicite. Un fichier d'une version antérieure est reconnu et signalé.
- **Contrôle avant application.** Aucun import n'est appliqué sans que l'utilisateur ait vu le détail de ce qui va être créé, modifié ou rejeté.
- **Réversibilité.** Tout chargement est annulable intégralement pendant 24 heures.

14.5 Flux BI

Export quotidien des faits d'activité au format Parquet vers l'entrepôt existant, aux conventions déjà en vigueur : montants HT remises déduites, devise portée explicitement, conversion opérée uniquement à l'agrégat et à parité datée, date de référence explicite. Permet de croiser l'activité service avec l'activité négoce dans les analyses existantes.

14.6 Notifications

Email transactionnel en V1 : accusés de réception, confirmations de créneau, envoi des rapports, alertes internes.

SMS : aucune passerelle n'est en service aujourd'hui. La couche de notification est abstraite dès la conception — un opérateur SMS s'y branche par configuration, sans modification du code métier. Les cas d'usage prévus : confirmation de créneau, rappel la veille, notification de départ du technicien. En Nouvelle-Calédonie, le SMS reste un canal plus fiable que l'email pour la relation client de terrain : la question est celle du choix de l'opérateur, pas de l'opportunité.

Autres : cartographie pour les itinéraires et les tournées ; export iCal en lecture seule du planning technicien, consultable depuis un agenda personnel.

15. Sécurité, confidentialité et conformité

Authentification. Mot de passe conforme aux recommandations en vigueur, second facteur obligatoire pour les rôles administrateur et direction, sessions expirantes, verrouillage après tentatives échouées. Les techniciens disposent d'une

session longue durée sur appareil enregistré, avec code PIN ou biométrie locale — imposer une ressaisie de mot de passe en intervention serait contre-productif.

Autorisation. Contrôle systématique côté serveur à chaque requête, filtré d'abord par société. Cloisonnement strict des données client sur le portail. Aucune information transmise au client mobile au-delà de son périmètre d'affectation.

Cloisonnement multi-société. Traité au §12.2. C'est le point de sécurité le plus sensible de la plateforme : une fuite entre deux sociétés, a fortiori entre une société du groupe et une société hors groupe, serait une faute grave. D'où la triple barrière session / couche d'accès / base de données, et un test de recette dédié consistant à tenter l'accès croisé par manipulation directe des identifiants.

Chiffrement. Transport en TLS 1.3, données au repos chiffrées, sauvegardes chiffrées. Stockage local de la PWA limité au nécessaire, purgé à la déconnexion.

Traçabilité. Journal d'audit inaltérable sur les entités sensibles, conservé 5 ans. Toute consultation de données client par un utilisateur interne est journalisée, ainsi que tout changement de société active.

Données personnelles. Les données traitées sont essentiellement professionnelles : contacts d'entreprise, techniciens. Registre des traitements à tenir, durées de conservation définies — données d'intervention : durée du contrat plus 10 ans pour la valeur probatoire ; comptes portail : suppression 12 mois après la fin de la relation. La signature manuscrite et les photos constituent des données à protéger particulièrement.

Géolocalisation des techniciens. Sujet sensible, d'autant plus avec un effectif d'une personne, où toute donnée de position est nominative par construction. Position retenue : **pas de suivi continu**. La géolocalisation n'est capturée qu'au démarrage et à la clôture d'intervention, à des fins de preuve de passage, avec information explicite du collaborateur et mention au règlement intérieur. Un suivi temps réel supposerait une consultation préalable et un cadre formalisé — à traiter en V2 s'il est jugé nécessaire.

Disponibilité. Objectif de 99,5 % en heures ouvrées. Le mode hors-ligne de la PWA garantit la continuité du travail terrain même en cas d'indisponibilité de la plateforme.

16. Pilotage et reporting

16.1 Alertes automatiques

Alerte	Destinataire	Déclenchement
Demande non qualifiée	ADV, responsable matériel	30 minutes après réception
Engagement SLA à risque	ADV, responsable matériel	À 75 % du délai consommé
Absence technicien sans couverture	Responsable matériel, direction	À la validation de l'absence, tant que l'effectif est de 1
Échéance contractuelle non planifiée	Responsable matériel	J-15 de la fin de fenêtre
Échéance dépassée	Responsable matériel, direction	Sortie de fenêtre
Intervention en attente de pièce depuis > 30 j	Responsable matériel	Quotidien
Rapport non validé depuis > 48 h	Responsable SAV	Quotidien
Habilitation technicien expirant	Responsable matériel, technicien	J-60
Contrat arrivant à terme	Responsable matériel, direction	J-90
Retour sous 30 jours sur une machine	Responsable SAV	À la création
Préconisation non transformée depuis > 15 j	Responsable matériel	Hebdomadaire
Machine sans contrat et hors garantie	Responsable matériel	Mensuel
Progression du parc recensé sous l'objectif	Responsable matériel, direction	Mensuel
Import en attente de validation depuis > 3 j	ADV	Quotidien

16.2 Rapports périodiques

Point hebdomadaire d'activité — envoyé le lundi matin : interventions de la semaine écoulée, charge de la semaine à venir, retards, alertes en cours, éléments à facturer.

Point mensuel de performance — dans la continuité de la diffusion mensuelle existante : activité, marge, respect des engagements, **progression du parc et du portefeuille de contrats**, évolution N/N-1. PDF à la charte de la société, exploitable tel quel.

Revue trimestrielle des contrats — rentabilité par contrat, taux de consommation, contrats à renégocier, pipeline de propositions issues du recensement.

17. Contraintes spécifiques Nouvelle-Calédonie

Ces contraintes conditionnent la conception, elles ne sont pas des détails de mise en œuvre.

Couverture réseau. Le hors-ligne n'est pas une option de confort. Les mines du Grand Sud, la côte Est et une partie du Nord ne sont pas couvertes de manière fiable. Toute fonction terrain doit être utilisable sans réseau, y compris la création de machines en visite de recensement.

Latence. L'hébergement métropolitain ou asiatique impose plusieurs centaines de millisecondes de latence. D'où le rendu serveur, la mise en cache agressive et les interfaces optimistes — l'action est affichée comme réussie immédiatement, la confirmation serveur suit.

Fuseau horaire. UTC+11, sans changement d'heure. Dates stockées en UTC, affichées en heure locale de la société. Traitements planifiés réglés sur l'heure locale.

Monnaie. Franc Pacifique sans décimale, avec une architecture ouverte à l'euro et à d'autres devises pour un déploiement hors territoire. Conversion uniquement sur les agrégats de consolidation, à parité datée.

Calendriers de sites. Ducos ouvre du lundi au samedi, Koné du lundi au vendredi. Les jours fériés locaux sont paramétrés site par site et peuvent être travaillés. Un calendrier unique appliqué à tous les sites produit des chiffres faux.

Délais d'approvisionnement. Un acheminement maritime de l'ordre de quatre mois rend le statut « en attente de pièce » structurel. Le pilotage de cette file est une fonction à part entière.

Accès aux sites miniers. Induction sécurité, badges, EPI, autorisations préalables. Prérequis portés par la fiche site et contrôlés à l'affectation, avec blocage strict en cas d'habilitation expirée.

Saison cyclonique. De novembre à avril, des reports en masse peuvent être nécessaires. Fonction de report groupé avec notification client prévue.

Effectif unique. Avec un seul technicien, il n'existe aucune redondance : une absence, une panne de véhicule ou un arrêt est une rupture de service. Le système doit le rendre visible immédiatement et outiller le report, plutôt que de laisser découvrir le trou le jour même.

18. Plan de réalisation par lots

Le plan complet en six lots est conservé, avec des mises en service intermédiaires. Il intègre les évolutions de la v1.1 : socle multi-société, tarification, imports Excel et outillage de recensement.

Lot 0 — Cadrage et socle multi-société (3 semaines)

Validation du cahier des charges, dépôt et environnements, socle technique, **modèle multi-société avec sécurité au niveau des lignes**, authentification et rôles par société, référentiel des devises, thématisation par société, bibliothèque de composants à la charte.

Livable : environnement de recette accessible, connexion fonctionnelle, deux sociétés de test cloisonnées.

Lot 1 — Référentiels, tarification et imports (4 semaines)

Clients, sites, contacts, techniciens, familles et modèles, prestations, **catalogue de forfaits et taux horaire**, compétences et habilitations. **Module M11 : imports Excel contrôlés** (clients, sites, machines, modèles, prestations) avec prévisualisation, rejets annotés et annulation. Import de l'historique des ventes matériel.

Livable : référentiels alimentés par import, tarification paramétrée. Le travail de constitution du parc peut commencer.

Lot 2 — Parc machines et interventions (4 semaines)

Fiche machine complète, QR codes, documents, compteurs, historique. Demandes, qualification avec mode de valorisation, cycle de vie des interventions, interventions multi-machines, file « en attente de pièce ».

Livable : parc et interventions gérables en back-office.

Lot 3 — Planning et PWA technicien (5 semaines)

Vue calendrier avec glisser-déposer, contrôles à la pose, file d'attente, absences, tournées, alerte de rupture de service. Application mobile : hors-ligne, synchronisation, scan QR, **création de machine express avec reconnaissance de plaque, recensement en série**, saisie de rapport, photos, signature, PDF, envoi automatique.

Livable : le technicien réalise une intervention et recense un parc de bout en bout depuis son téléphone, y compris sans réseau. C'est la mise en service opérationnelle.

Lot 4 — Contrats de maintenance (3 semaines)

Types de contrats, périmètre machines, **générateur de propositions pré-chiffrées**, échéanciers automatiques, génération des visites, SLA, alertes, suivi de rentabilité, renouvellement, avenants.

Livable : le portefeuille de contrats peut être constitué et le préventif se déclenche seul.

Lot 5 — Portail client et tableaux de bord (3 semaines)

Portail client complet à la charte de la société, notifications email, tableaux de bord par rôle, exports Excel, rapports périodiques automatiques, suivi de campagne de recensement.

Livrable : le client est autonome, la direction dispose de ses indicateurs.

Lot 6 — Exports, flux BI et mise en production (3 semaines)

Exports « éléments à facturer » et pièces consommées, import des retours de facturation, export Parquet vers l'entrepôt, couche SMS prête à brancher, documentation, formation des utilisateurs, bascule.

Livrable : production.

Durée totale du projet interne : 25 semaines, soit environ 6 mois. Le **lot 7 — console éditeur et abonnements** (4 semaines, 30 j/h) s'y ajoute pour la commercialisation, et n'intervient qu'après la mise en production interne : voir §22.11. L'allongement de 4 semaines par rapport à la v1.0 correspond au socle multi-société, au module d'imports Excel et à l'outillage de recensement — trois ajouts issus de vos réponses.

Jalons de mise en service

Jalon	Fin de lot	Ce qui devient possible
J1	Lot 1	Importer les clients et l'historique des ventes matériel
J2	Lot 2	Créer et suivre le parc et les interventions en back-office
J3	Lot 3	Mise en service terrain : planning, mobile, recensement, rapports signés
J4	Lot 4	Vendre et piloter des contrats de maintenance
J5	Lot 5	Ouvrir le portail client et piloter par les indicateurs
J6	Lot 6	Boucler le cycle vers la facturation et la BI

Le jalon J3 est celui qui compte : c'est à partir de là que le parc se construit. Tout ce qui le précède est de la préparation.

19. Charge, coûts et hypothèses

19.1 Charge de développement

Lot	Charge estimée (j/h)	Écart v1.0
Lot 0 — Socle multi-société	15	+5
Lot 1 — Référentiels, tarification, imports	22	+7
Lot 2 — Parc et interventions	20	=
Lot 3 — Planning et PWA	25	+5
Lot 4 — Contrats et générateur de propositions	17	+2
Lot 5 — Portail et dashboards	15	=
Lot 6 — Exports, BI, bascule	12	+2
Recette, corrections, documentation	17	+2
Total projet interne	143 j/h	+23
<i>Lot 7 — console éditeur (commercialisation)</i>	<i>30</i>	<i>nouveau</i>
Total avec volet éditeur	173 j/h	

Les 23 jours supplémentaires se répartissent ainsi : environ 8 jours pour le socle multi-société et la tarification multi-devise, 10 jours pour le module d'imports et d'exports Excel rendu nécessaire par la fermeture de Winpro, 5 jours pour l'outillage de recensement et de proposition de contrat.

Ce que la fermeture de Winpro coûte réellement. Une dizaine de jours de développement, plus une charge récurrente d'exploitation d'environ deux heures par semaine pour l'ADV — export, import, contrôle, export retour. Sur un an, cela représente une centaine d'heures. C'est le prix de l'absence d'interface, et il est utile de l'avoir en tête si la question d'un changement d'ERP se posait un jour.

19.2 Coûts récurrents d'exploitation

Poste	Ordre de grandeur mensuel
Hébergement application	20 – 50 €
Base de données managée	25 – 60 €
Stockage objet et bande passante	10 – 30 €
Email transactionnel	0 – 20 €
SMS (lorsqu'une passerelle sera retenue)	Au volume, ~15 – 25 XPF par message
Nom de domaine et certificat	Marginal
Licence composant calendrier	0 – 500 € par an selon le choix
Total hors SMS	60 – 170 € par mois

Le coût d'hébergement **ne varie pas avec le nombre de sociétés** : c'est l'avantage direct du cloisonnement logique sur une base unique. Une seconde société coûte le paramétrage, pas l'infrastructure.

À comparer avec une solution de GMAO du marché en mode abonné, facturée par utilisateur et par mois, dont le coût croît avec chaque technicien, chaque compte client et souvent chaque société.

19.3 Hypothèses

- Développement assuré en interne avec assistance, sans prestataire externe sur le développement.

- Les exports Winpro nécessaires (clients, articles, historique des ventes matériel) peuvent être produits manuellement au format Excel ou CSV.
 - Le technicien dispose d'un smartphone Android ou iOS récent avec appareil photo correct.
 - Le responsable matériel recruté prend la campagne de recensement à sa charge et en porte l'indicateur.
 - La saisie initiale du parc est assurée par le terrain, pas par une prestation de ressaisie.
-

20. Risques et parades

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Le parc machines ne se constitue pas	Élevée	Critique	Double dispositif du §8 : création au fil des interventions rendue obligatoire, plus campagne de recensement cadrée comme visite commerciale ; création en moins de 60 secondes ; indicateur mensuel porté par le responsable matériel
Le portefeuille de contrats reste vide	Élevée	Élevé	Le générateur de propositions pré-chiffrées transforme chaque recensement en proposition ; objectif chiffré à M+9 ; suivi en revue trimestrielle
Rejet de l'outil par le technicien	Moyenne	Critique	Avec un seul technicien, son adhésion est une condition d'existence du projet. L'associer à la conception dès le lot 2, viser un rapport rempli en moins de 5 minutes, supprimer le papier en contrepartie et non en plus
Échanges Excel manuels mal tenus	Moyenne	Élevé	Contrôle avant application, rejets annotés, annulation possible, journal des chargements, formats figés et versionnés
Fuite de données entre sociétés	Faible	Critique	Triple barrière session / couche d'accès / sécurité au niveau des lignes ; test de recette dédié par accès croisé
Périmètre qui s'étend en cours de route	Élevée	Élevé	Lots fermés, V2 explicitement documentée, tout ajout arbitré contre une suppression
Absence ou départ du technicien unique	Moyenne	Élevé	Alerte de rupture de service, report groupé outillé ; le recrutement des deux techniciens supplémentaires réduit mécaniquement le risque
Dépendance à une personne clé côté développement	Moyenne	Élevé	Code documenté, dépôt partagé, documentation d'exploitation, aucun développement non versionné
Indisponibilité de la plateforme	Faible	Moyen	Mode hors-ligne assurant la continuité terrain, sauvegardes et restauration testées
Résistance des clients au portail	Moyenne	Faible	Le portail est un plus, pas un passage obligé ; l'email reste le canal principal

Les deux premiers risques sont d'une autre nature que les suivants : ils ne portent pas sur la réussite technique du projet mais sur sa **raison d'être**. Un CODIPLAN techniquement irréprochable avec un parc vide et zéro contrat serait un échec complet.

21. Recette et critères d'acceptation

Recette organisée par lot, sur l'environnement dédié, avec des jeux de données représentatifs et **au moins deux sociétés de test**.

Critères d'acceptation transverses

- Aucune anomalie bloquante ou majeure ouverte à la livraison du lot.
- Temps d'affichage inférieur à 2 secondes sur les écrans principaux depuis Nouméa.
- Interface intégralement en français, à la charte de la société active.
- Contrôle des droits vérifié par tentative d'accès hors périmètre, pour chaque rôle et **pour chaque société**.

Scénarios de recette prioritaires

1. Créer une demande, la qualifier avec un forfait, la planifier, la réaliser sur mobile, valider le rapport, le retrouver sur le portail client.
 2. Réaliser une intervention complète en mode avion, puis vérifier la synchronisation intégrale au retour du réseau, photos comprises.
 3. **Créer 10 machines en série hors ligne lors d'une visite de recensement, générer la fiche de restitution, puis vérifier la synchronisation et l'absence de doublons.**
 4. **Générer une proposition de contrat pré-chiffrée depuis un parc recensé, la signer, et vérifier la génération de l'échéancier sur toute la durée.**
 5. **Importer un fichier clients comportant des lignes valides, des doublons et des erreurs ; vérifier le rapport de contrôle, corriger le fichier de rejets, le recharger, puis annuler l'import et vérifier le retour à l'état antérieur.**
 6. **Vérifier qu'un utilisateur habilité sur la société A ne peut accéder à aucune donnée de la société B, y compris par manipulation directe des identifiants dans les URL et les appels d'API.**
 7. **Vérifier qu'un montant en XPF s'affiche sans décimale et un montant en EUR avec deux, et qu'aucune conversion n'est appliquée ligne à ligne.**
 8. Déplacer une machine d'un site à l'autre et vérifier l'intégrité de son historique.
 9. Vérifier qu'un compte client ne peut accéder à aucune donnée d'un autre client.
 0. Vérifier que le calendrier de Koné n'ouvre pas le samedi et que celui de Ducos l'ouvre.
 1. Vérifier qu'une absence du technicien unique déclenche l'alerte de rupture de service et propose le report groupé.
 2. Exporter les éléments à facturer, réimporter le fichier complété des numéros de facture, vérifier le passage au statut FACTURÉE.
 3. Générer un rapport PDF et contrôler sa conformité graphique à la charte de la société émettrice.
-

22. Commercialisation de la solution : le mode éditeur

Ce chapitre traite d'une décision qui change la nature du projet : **CODIPLAN doit être conçu pour être vendu à des clients tiers**, et pas seulement déployé sur les entités du groupe.

22.1 Ce que vendre change réellement

Le multi-société du chapitre 4 rend la plateforme *techniquement* capable d'héberger plusieurs entités. Cela ne suffit pas à en faire un produit vendable. Vendre ajoute six obligations qui n'existent pas pour un outil interne.

Obligation	Pour un outil interne	Pour un produit vendu
Disponibilité	Une panne se gère entre collègues	Une panne est un manquement contractuel, avec un client qui appelle
Support	Le développeur est dans le couloir	Un canal, des horaires, des délais de réponse annoncés et tenus
Données	Vous êtes responsable de traitement de vos données	Vous devenez sous-traitant des données de vos clients, avec les obligations correspondantes
Réversibilité	Sans objet	Le client doit pouvoir récupérer l'intégralité de ses données et partir
Évolutions	On change quand on veut	Toute évolution s'applique à tous les clients en même temps ; on ne casse plus rien
Responsabilité	Interne	Contractuelle, avec un plafond à définir et une assurance à vérifier

Aucune de ces obligations n'est insurmontable. Mais elles ne se rattrapent pas après coup : elles se préparent. C'est l'objet de ce chapitre.

Un mot de franchise sur le marché. Le logiciel de gestion d'interventions est un marché encombré : il existe des dizaines de solutions de GMAO et de *field service management*, dont plusieurs en français et à des tarifs accessibles. Vendre CODIPLAN ne réussira pas sur la promesse générique « gérer ses interventions ». L'avantage défendable est ailleurs, et il est réel : un outil conçu pour un territoire insulaire — hors-ligne par nécessité, délais d'approvisionnement longs, calendriers de sites divergents, multi-devise, accès aux sites miniers — et vendu par quelqu'un qui exerce le métier. Ce positionnement se défend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, aux Antilles-Guyane, à La Réunion. Il se défend beaucoup moins face à un éditeur métropolitain établi sur son marché domestique.

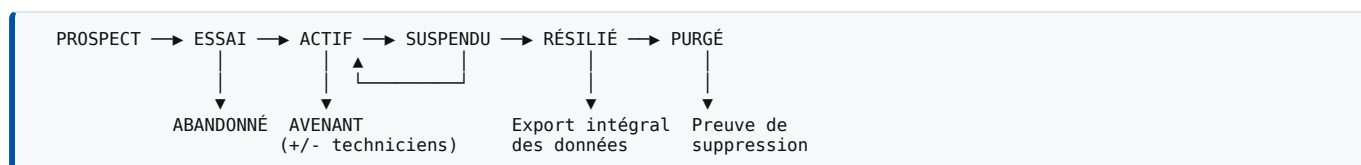
22.2 Modèle d'exploitation retenu

SaaS mutualisé, une seule installation servant tous les comptes clients, avec le cloisonnement logique décrit au §12.2. L'ouverture d'un compte se fait en deux temps.

Phase	Mode d'ouverture	Quand
Phase 1 — Provisioning assisté	Vous créez le compte depuis la console éditeur après signature : société, paramétrage, comptes utilisateurs, import initial	Dès le lot 7
Phase 2 — Libre-service	Le prospect crée son compte seul, essaie 30 jours, paie en ligne, l'espace se provisionne automatiquement	Ultérieur, conditionné à une demande réelle

Pourquoi commencer par l'assisté. Les premiers clients ne s'obtiennent pas par un formulaire d'inscription : ils s'obtiennent par une démonstration, une discussion et un accompagnement au démarrage. Construire un tunnel de souscription en ligne avant d'avoir vendu trois comptes, c'est bâtir la caisse enregistreuse avant le magasin. Le libre-service devient pertinent quand le volume rend l'accompagnement individuel impossible — pas avant.

22.3 Cycle de vie d'un compte client



Statut	Définition	Effets
Prospect	Compte créé pour démonstration, données fictives	Accès complet, bandeau « démonstration », purge automatique à 60 jours
Essai	Compte réel, période d'évaluation de 30 jours	Fonctionnalités complètes, plafond de 50 machines, relances automatiques à J-7 et J-1
Actif	Abonnement en cours	Fonctionnalités selon la formule souscrite
Suspendu	Impayé ou demande du client	Accès en lecture seule , aucune perte de données, notification explicite
Résilié	Fin de contrat	Accès coupé, données conservées 90 jours, export intégral disponible
Purgé	Après le délai de conservation	Suppression définitive, attestation transmise au client

Le passage de SUSPENDU à ACTIF est réversible sans perte. La suspension pour impayé ne détruit jamais de données : c'est une règle de conception, autant par correction commerciale que par prudence juridique.

22.4 Module M12 — Console éditeur

Espace d'administration réservé à l'éditeur, hors du périmètre de toute société cliente. Il n'est accessible qu'aux rôles éditeur (§22.5) et son accès est intégralement journalisé.

Gestion des comptes — liste des comptes clients avec statut, formule, effectif facturé, date de renouvellement ; création et provisioning d'un compte en quelques minutes ; paramétrage initial assisté ; suspension, réactivation, résiliation ; **connexion en tant que** sur demande du client, tracée et notifiée à l'administrateur du compte.

Abonnements et facturation — formules et grilles tarifaires, avenants (ajout ou retrait de techniciens en cours de contrat, avec prorata), échéancier de facturation, émission des factures d'abonnement, suivi des impayés et suspension automatique après relances.

Indicateurs éditeur — revenu récurrent mensuel, revenu par compte, effectif facturé total, taux d'attrition, comptes en essai et taux de conversion, comptes à risque (usage en baisse, connexions rares).

Supervision technique — état de santé par compte, volumétrie consommée (machines, interventions, stockage), erreurs applicatives par compte, files de synchronisation bloquées, dernière sauvegarde vérifiée.

Support — tickets rattachés au compte et à l'utilisateur, historique, délais de réponse mesurés contre les engagements, base de connaissances.

Gestion des versions — version déployée, notes de version diffusées aux clients, activation progressive des nouveautés par compte (pour ne pas imposer un changement d'écran à tout le monde le même jour).

22.5 Rôles éditeur

Trois rôles s'ajoutent à la matrice du §5.2, **au-dessus** des sociétés et non à l'intérieur.

Rôle	Périmètre
Super-administrateur plateforme	Tout, y compris la création et la suppression de comptes clients. Second facteur obligatoire. Réservé à une ou deux personnes.
Administration commerciale éditeur	Comptes, abonnements, facturation, indicateurs. Aucun accès aux données métier des clients.
Support éditeur	Consultation technique et « connexion en tant que » sur demande explicite du client, avec traçabilité et notification. Aucun accès permanent aux données.

Principe posé : un salarié de l'éditeur n'a **aucun accès par défaut** aux données d'un client. L'accès est demandé, motivé, limité dans le temps, journalisé et notifié. C'est une exigence contractuelle chez la plupart des clients professionnels, et c'est aussi ce qui protège l'éditeur en cas de litige.

22.6 Modèle tarifaire

Structure recommandée : **un socle par société plus un montant par technicien**, complété de frais de mise en service.

Composante	Montant indicatif	Justification
Socle mensuel par société	12 000 XPF / 100 €	Couvre l'hébergement, les sauvegardes, le support de base
Par technicien et par mois	6 000 XPF / 50 €	La valeur croît avec l'usage ; c'est la métrique que le client comprend
Comptes bureau (ADV, responsables)	Inclus	Ne pas facturer les utilisateurs qui font vivre la donnée
Comptes portail client	Inclus, illimités	Le portail est un argument de vente pour votre client — le facturer le tuerait
Mise en service	150 000 XPF / 1 250 €, unique	Paramétrage, reprise des données, formation, accompagnement au démarrage
Société supplémentaire du même groupe	−30 % sur le socle	Le coût marginal est nul, autant en faire un argument

Montants indicatifs, à arbitrer.

Ce qu'il ne faut pas faire. Facturer au nombre de machines suivies serait cohérent avec la valeur, mais découragerait exactement ce qu'il faut encourager : le recensement du parc. Un client qui hésite à référencer une machine parce qu'elle coûte 200 XPF de plus par mois n'utilisera jamais correctement l'outil, et l'outil ne lui apportera rien. La métrique de facturation doit être alignée avec le comportement souhaité.

Formules. Une seule formule complète est recommandée au départ. Les paliers (essentiel / avancé) supposent d'avoir des fonctionnalités à réserver, ce qui n'a de sens qu'avec un catalogue large et une base de clients suffisante pour segmenter. Trop tôt, ils compliquent la vente sans augmenter le revenu.

22.7 Économie du modèle

Coût marginal par compte — un compte supplémentaire ne consomme que du stockage et un peu de calcul, l'infrastructure étant mutualisée. Ordre de grandeur : 1 500 à 3 000 XPF par mois et par compte, incluant sauvegardes et stockage des photos.

Simulation à 10 comptes, sur une hypothèse moyenne de 2 techniciens par compte :

Poste	Mensuel
Revenu — 10 socles + 20 techniciens	240 000 XPF (−2 000 €)
Infrastructure mutualisée	20 000 – 40 000 XPF
Coût marginal des comptes	15 000 – 30 000 XPF
Marge avant support	−180 000 XPF (−1 500 €)

Le vrai coût n'est pas dans cette table : c'est le support. Dix clients qui appellent, c'est plusieurs heures par semaine. Cette charge n'apparaît nulle part dans les coûts d'infrastructure et c'est pourtant elle qui détermine la rentabilité réelle et le nombre de comptes supportables. Deux conséquences pratiques : la documentation utilisateur et les messages d'erreur explicites ne sont pas du confort, ce sont des réducteurs de coût direct ; et il faut fixer un seuil au-delà duquel le support ne peut plus être assuré en plus d'un autre métier.

Seuil de bascule. En dessous de 5 comptes, l'activité éditeur ne se justifie pas économiquement — la charge de développement et de support excède le revenu. Entre 5 et 15 comptes, elle est un complément de revenu à charge

maîtrisable. Au-delà, elle devient une activité à part entière, qui suppose une personne dédiée.

22.8 Cadre juridique et contractuel

Cinq documents sont nécessaires avant la première vente. Ils relèvent d'un conseil juridique — les éléments ci-dessous décrivent ce qu'ils doivent couvrir, ils ne s'y substituent pas.

Document	Contenu essentiel
Conditions générales de vente et d'utilisation	Objet, durée, tarifs et révision, résiliation, préavis, responsabilité et son plafond, propriété intellectuelle, loi applicable et juridiction compétente
Contrat de sous-traitance de données	Vous traitez les données de vos clients pour leur compte : nature et finalité du traitement, catégories de données, mesures de sécurité, sous-traitants ultérieurs (hébergeur, email, SMS), localisation des données, obligations en cas de violation, sort des données en fin de contrat
Engagement de service	Disponibilité annoncée, plage de support, délais de première réponse par niveau de gravité, exclusions (maintenance planifiée, force majeure), modalités de compensation
Procédure de réversibilité	Export intégral et documenté des données du client, dans un format exploitable, à tout moment et sans frais — c'est une exigence quasi systématique des acheteurs professionnels et un argument de vente
Politique de confidentialité	Information des personnes dont les données figurent dans la plateforme

Points de vigilance. La localisation des données doit être annoncée clairement — un client calédonien acceptera un hébergement métropolitain, mais il doit le savoir avant de signer. La propriété des données saisies par le client lui appartient sans ambiguïté ; celle du logiciel reste à l'éditeur. Le plafond de responsabilité doit être borné, généralement au montant annuel de l'abonnement. Enfin, si CODIPLAN est développé dans le cadre de l'emploi chez CODIMA NC, **la question de la titularité des droits doit être tranchée par écrit avec l'employeur avant toute commercialisation** : c'est le point qui, faute d'être traité tôt, bloque le projet le plus sûrement.

22.9 Support et exploitation

Élément	Engagement proposé
Canal	Email et formulaire dans l'application ; téléphone réservé aux incidents bloquants
Plage	Jours ouvrés, heures de bureau, heure locale du client
Première réponse — bloquant	4 heures ouvrées
Première réponse — majeur	1 jour ouvré
Première réponse — mineur	3 jours ouvrés
Maintenance planifiée	Annoncée 5 jours à l'avance, en dehors des heures ouvrées
Page de statut	Publique, indiquant l'état du service et les incidents en cours
Notes de version	Diffusées à chaque mise à jour significative

Documentation — guide de démarrage, guide utilisateur par rôle, guide de l'application mobile, modèles d'import commentés, base de connaissances des questions fréquentes. C'est l'investissement qui réduit le plus directement la charge de support.

22.10 Exigences techniques supplémentaires

Vendre impose des travaux qui ne sont pas nécessaires en interne.

- **Sauvegarde et restauration par compte** — pouvoir restaurer un client sans toucher aux autres.
- **Export intégral d'un compte** — toutes ses données dans un format documenté, à la demande.
- **Purge sur demande** — suppression définitive avec attestation.
- **Quotas et plafonds** — par formule, avec alerte avant dépassement plutôt que blocage brutal.
- **Journalisation d'accès éditeur** — chaque consultation de données client par un salarié de l'éditeur est tracée et consultable par le client lui-même.
- **Montées de version sans interruption** — migrations compatibles, bascule progressive, retour arrière possible.
- **Environnement de démonstration** — un compte de démonstration réinitialisable, avec des données réalistes, indispensable au cycle de vente.
- **Métrologie d'usage** — savoir quels comptes utilisent quoi, pour détecter le risque d'attrition avant la résiliation.

22.11 Impact sur le plan de réalisation

Lot 7 — Console éditeur et abonnements (4 semaines, 30 j/h)

Comptes clients et cycle de vie, provisioning assisté, rôles éditeur et journalisation d'accès, formules et abonnements, facturation récurrente, suspension et réactivation, export intégral et purge, sauvegarde par compte, quotas, indicateurs éditeur, page de statut, environnement de démonstration réinitialisable.

Livrable : un compte client peut être vendu, ouvert, facturé, suspendu et résilié.

Lot 8 — Libre-service (3 semaines, 20 j/h) — conditionnel

Inscription en ligne, essai de 30 jours, paiement par carte, relances automatiques, provisioning automatique, tunnel de conversion. **À ne déclencher qu'après trois comptes vendus en assisté**, faute de quoi l'investissement précède la demande.

Positionnement dans le calendrier. Le lot 7 intervient **après** la mise en production interne, soit à partir de la semaine 26. La raison est simple : le meilleur argument de vente est une entité qui utilise l'outil quotidiennement et peut en témoigner. Vendre avant d'avoir soi-même éprouvé la solution expose à découvrir ses défauts chez un client payant.

Phase	Lots	Durée	Charge
Projet interne	0 à 6	25 semaines	143 j/h
Volet éditeur	7	+4 semaines	+30 j/h
Libre-service (conditionnel)	8	+3 semaines	+20 j/h
Total avec volet éditeur	0 à 7	29 semaines	173 j/h

22.12 Risques propres au mode éditeur

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Titularité des droits non tranchée avec l'employeur	Moyenne	Critique	Clarifier par écrit avant tout développement du volet éditeur — c'est le préalable absolu
Charge de support sous-estimée	Élevée	Élevé	Documentation soignée, messages d'erreur explicites, seuil de comptes assumé, mesure du temps passé dès le premier client
Fuite de données entre comptes clients	Faible	Critique	Triple barrière du §12.2, tests d'accès croisé à chaque livraison, journalisation des accès éditeur
Engagement de disponibilité intenable	Moyenne	Élevé	Annoncer un engagement atteignable — 99,5 % en heures ouvrées, pas 99,9 % en continu
Un client demande une fonctionnalité spécifique	Élevée	Moyen	Règle posée dès le départ : le produit est commun à tous ; les spécificités passent par le paramétrage ou sont refusées. Un premier accord de développement sur mesure fait basculer dans un autre métier
Dispersion par rapport au métier principal	Moyenne	Élevé	Le volet éditeur ne démarre qu'après la mise en production interne, et le seuil de bascule du §22.7 est un garde-fou explicite
Concurrence établie	Élevée	Moyen	Positionnement territorial assumé, pas de concurrence frontale sur le marché métropolitain

23. Annexes

A. Glossaire

Terme	Définition
Société	Entité juridique exploitant la plateforme ; racine du cloisonnement des données
Demande	Expression d'un besoin, avant qualification
Intervention	Ordre de travail planifié et affecté
Échéance	Visite préventive attendue au titre d'un contrat
Recensement	Visite dédiée à l'inventaire et à l'étiquetage du parc d'un client
Préventif	Maintenance programmée visant à éviter la panne
Curatif	Intervention consécutive à une panne
Parc machines	Ensemble des équipements suivis chez un client
Forfait	Montant fixe couvrant une prestation définie, alternatif ou complémentaire au temps passé
SLA	Engagement de délai de service
First-time fix	Résolution du problème dès la première visite
PWA	Application web progressive, installable et fonctionnant hors-ligne
RLS	Sécurité au niveau des lignes, appliquée dans la base de données
GMAO	Gestion de maintenance assistée par ordinateur

B. Nomenclature des identifiants

Compteurs propres à chaque société, préfixés par son code.

Objet	Format	Exemple
Demande	DEM-AAAA-NNNNN	DEM-2026-00147
Intervention	INT-AAAA-NNNNN	INT-2026-00312
Contrat	CTR-AAAA-NNN	CTR-2026-014
Proposition de contrat	PRO-AAAA-NNN	PRO-2026-007
Machine	MAC-NNNNNN	MAC-001248
Rapport	RAP-AAAA-NNNNN	RAP-2026-00312
Lot d'import	IMP-AAAAMMJJ-NN	IMP-20260818-03

C. Charte graphique par défaut — CODIMA NC

Élément	Valeur
Rouge Autodistribution	#E30613
Bleu Autodistribution	#0053A1
Noir	#111111
Gris de fond	#F4F5F7
Blanc	#FFFFFF
Vert (validé, conforme)	#0F9D58
Orange (vigilance)	#F0A202

Pas d'orange en couleur d'identité — l'orange est réservé aux états de vigilance de l'interface. Chaque société porte sa propre charte : logo, couleur primaire, couleur secondaire et mentions légales sont des paramètres, pas des constantes du code.

D. Codes couleur des statuts d'intervention

Statut	Couleur	Usage planning
À planifier	Gris	File d'attente
Planifiée	Bleu	Bloc calendrier
Envoyée	Bleu foncé	Bloc calendrier
En cours	Rouge	Bloc calendrier
Suspendue	Orange hachuré	Hors planning actif
Terminée	Vert clair	Bloc calendrier
Clôturée	Vert	Bloc calendrier
Annulée	Gris barré	Masqué par défaut

E. Arbitrages actés au 18 août 2026

Sujet	Décision
Intégration Winpro	Impossible — échanges Excel manuels contrôlés (§14)
Effectif technicien	1 aujourd'hui, 3 à terme
Contrats en portefeuille	0 — le module devient un outil de conquête (§7/M6)
Inventaire du parc	Inexistant — amorçage traité au §8
Utilisateurs internes	Responsable matériel (pilote), responsable SAV, ADV
Périmètre	Multi-société dès la conception, extensible à d'autres territoires, groupe ou hors groupe (§4)
Devises	XPF et EUR en V1, table ouverte
Taux horaire	7 000 XPF par défaut pour CODIMA SAV, surchargeable et historisé
Forfaits	Catalogue de forfaits par société (§4.3)
Passerelle SMS	Aucune — couche abstraite, opérateur enfichable
Imports en masse	Module M11, format Excel, contrôlés et réversibles
Séquencement	Plan complet conservé, six lots, 25 semaines
Amorçage du parc	Double dispositif : au fil des interventions et campagne de recensement
Commercialisation	La solution sera vendue à des clients tiers. Mode SaaS mutualisé, provisioning assisté d'abord, libre-service ultérieur et conditionnel. Lot 7, après la mise en production interne (chapitre 22)

F. Points restant à trancher

1. Quel opérateur de passerelle SMS retenir, et à quel volume mensuel estimé ?
2. Quels forfaits exactement mettre au catalogue à l'ouverture — déplacement par zone, mise en service, contrôle réglementaire — et à quels montants ?
3. Quelle liste de clients cibles pour la première vague de recensement, et à quel rythme de visites ?
4. Quels types de contrats proposer en premier, et à quelle grille tarifaire indicative ?
5. Winpro peut-il produire l'export de l'historique des ventes matériel, et sur quelle profondeur d'années ?
6. Quelle imprimante d'étiquettes retenir pour les QR codes — portable pour le terrain, ou bureau pour une impression par lot ?
7. Quelle est la seconde société envisagée à moyen terme, afin de vérifier dès la recette que le paramétrage suffit ?

Volet éditeur (chapitre 22)

1. **La titularité des droits sur CODIPLAN est-elle tranchée par écrit avec CODIMA NC ?** C'est le préalable absolu à toute commercialisation.
2. Quelle structure juridique portera l'activité d'édition, et sous quel régime ?
3. Quels sont les trois premiers prospects identifiés, et sur quel territoire ?
4. La grille tarifaire du §22.6 est-elle retenue, et à quels montants définitifs ?
5. Quel plafond de responsabilité contractuelle, et l'assurance professionnelle le couvre-t-elle ?
6. Quel volume de support est acceptable en parallèle de l'activité principale, et à quel seuil de comptes s'arrête-t-on ?